

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়েলস্

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

আলো (Light)

সূচিপত্র

১.১। আলো (Light)	4
১.২। আলোর প্রকৃতি (Nature of Light)	5
১.২.১। আলোর উপাদান.....	5
১.৩। আলোর কণা প্রকৃতি (Particle Nature of Light)	5
১.৩.১। ফোটন	5
১.৪। বিভিন্ন আলোক তত্ত্ব (Various Theories of Light)	5
১.৫। আলোক উৎস (Source of Light)	7
১.৫.১। আলোর উৎপন্ন প্রক্রিয়া.....	7
১.৫.২। প্রভা	8
২.১। আলোর বিচ্ছুরণ (Dispersion of Light)	8
২.১.১। আলোর বিচ্ছুরণ পরীক্ষা পদ্ধতি	9
২.১.২। প্রিজম.....	9
২.২। বর্ণালি (Spectrum)	9
২.২.১। VIBGYOR.....	9
৩.১। তড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গ/বিকিরণ (Electromagnetic Wave/Radiation).....	10
৩.১.১। তড়িতচৌম্বকীয় বর্ণালি	10
৩.১.২। শ্রেণিবিন্যাস.....	10
৩.১.৩। দৃশ্যমান আলো	11
৩.২। আলোর বিক্ষেপণ (Diffraction of Light).....	12
৩.৩। অতিবেগুনি রশ্মি (Ultraviolet Ray)	12
৩.৪। অবলোহিত রশ্মি (Infrared Ray)	12
৩.৫। লেজার (LASER).....	13
৩.৬। গামা রশ্মি (Gamma Rays)	13
৩.৭। রঞ্জন রশ্মি (X Ray).....	14
৪.১। আলোর প্রতিফলন (Reflection of Light)	15
৪.১.১। আলোর প্রতিফলনের সূত্র.....	16
৪.২। দর্পণ (Mirror)	16
৪.২.১। সমতল দর্পণ.....	16
৪.২.২। গোলায় দর্পণ	16
৪.২.২.১। উত্তল দর্পণ.....	16



৪.২.২.২। অবতল দর্পণ	16
৪.৩। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (Total Internal Reflection of Light).....	17
৪.৪। অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fiber)	17
৫.১। আলোর প্রতিসরণ (Refraction of Light).....	18
৫.১.১। প্রতিসরণের সূত্র.....	18
৫.১.২। আলোর প্রতিসরণাঙ্ক.....	18
৫.১.৩। আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের মধ্যে পার্থক্য	18
৫.২। লেন্স (Lens).....	19
৫.২.১। লেন্সের প্রকারভেদ	19
৫.২.১.১। উত্তল লেন্স	19
৫.২.১.২। অবতল লেন্স	19
৫.২.২। লেন্স শনাক্তকরণ	19
৫.২.৩। লেন্সের ক্ষমতা.....	19
৫.৩। পাতলা লেন্স (Thin Lens).....	20
৫.৩.১। পাতলা অভিসারী লেন্স (Thin Converging Lens)	20
৫.৩.২। পাতলা অপসারী লেন্স (Thin Diverging Lens).....	20
৫.৪। চোখ (Eye).....	21
৫.৪.১। দর্শন প্রক্রিয়া	21
৫.৪.২। দু'টি চোখ থাকার সুবিধা	22
৫.৪.৩। চোখের ত্রুটি	22
৫.৪.৩.১। হ্রস্বদৃষ্টি/ক্ষীণদৃষ্টি ত্রুটি	22
৫.৪.৩.২। দীর্ঘদৃষ্টি/দূরদৃষ্টি ত্রুটি	23
৫.৪.৪। চোখ সুস্থ রাখার উপায়	23
৬.১। আলোক তড়িৎ ক্রিয়া (Photoelectricity).....	23
৬.১.১। আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ.....	23
৬.২। আলোক কোষ (Photocells).....	24
৬.২.১। সৌরশক্তি/সূর্যরশ্মি হতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন.....	24
৭.১। রংধনু বা রামধনু.....	25
৭.২। ধ্বংস হওয়ার পরও কিছুক্ষণ সূর্যকে দেখতে পাওয়া.....	25
৭.৩। উড়ন্ত পাখি বা বিমানের ছায়া.....	25
৭.৪। বর্ণালির সৃষ্টি.....	25
৭.৫। আকাশের নীল রং.....	25
৭.৬। মেঘের সাদা রং.....	26
৭.৭। সমুদ্রের ঢেউয়ের ফেনার সাদা রং.....	26
৭.৮। সূর্যের রঙের ভিন্নতা.....	26
৭.৯। চাঁদের রঙের ভিন্নতা.....	26
৭.১০। বিপদ সংকেতে লাল আলো	26



৭.১০। বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন রং/ বস্তুভেদে রঙের ভিন্নতা.....	26
৭.১১। ঋতুভেদে পোশাকের ভিন্নতা.....	27
৭.১২। জাল টাকা/পাসপোর্ট শনাক্তকরণ.....	27
৭.১৩। সিনেমার পর্দা.....	27
৭.১৪। নিরাপদ ড্রাইভিং.....	28
৭.১৫। পাহাড়ি রাস্তায় নিরাপদ ড্রাইভিং.....	28
৭.১৬। বস্তুর প্রকৃত অবস্থান ও আপাত অবস্থান.....	28
৭.১৭। উদীয়মান ও অস্তগত সূর্যের বিচিত্রতা.....	29
৭.১৮। বিকিমিকি নক্ষত্র.....	29
৭.১৯। সূর্যরশ্মি থেকে প্রজ্জ্বলিত আগুন.....	29
৭.২০। হীরকের উজ্জ্বলতা.....	29
৭.২১। মরীচিকা.....	29
৪৫তম বিসিএস (লিখিত).....	30
৪৪তম বিসিএস (লিখিত).....	31
৪৩তম বিসিএস (লিখিত).....	32
৪১তম বিসিএস (লিখিত).....	34
৪০তম বিসিএস (লিখিত).....	34
৩৮তম বিসিএস (লিখিত).....	35
৩৭তম বিসিএস (লিখিত).....	36
৩৫তম বিসিএস (লিখিত).....	37

পরিচ্ছেদ- ১ (আলোর প্রকৃতি, আলোর কণা প্রকৃতি)

১.১। আলো (Light)

আলো এক প্রকার শক্তি বা বাহ্যিক কারণ যা চোখে প্রবেশ করে আমাদের দর্শনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এই শক্তির কারণেই সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়। আলো বস্তুকে দৃশ্যমান করে কিন্তু এটি নিজে অদৃশ্য। আমরা আলোকে দেখতে পাই না, কিন্তু আলোকিত বস্তুকে দেখি; যখন কোনো বস্তু থেকে আলো নির্গত হয়ে আমাদের চোখে প্রবেশ করে তখনই বস্তুটিকে আমরা দেখতে পাই।

সহজভাবে বলা যায়, আলো এক প্রকার শক্তি বা তরঙ্গ যা আমাদের চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জন্মায়।

আলোর ধর্ম/ বৈশিষ্ট্য

আলোর প্রধান ধর্ম/ বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে তুলে ধরা হলো-

- আলো এক প্রকার শক্তি।
- আলো এক ধরনের তাড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গ।
- কোনো স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো সরলপথে চলে।
- কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যমে আলো একটি নির্দিষ্ট বেগে চলে। শূন্যস্থানে এই বেগের মান, $c = 3 \times 10^8$ m/s.
- আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন, সমবর্তন এবং বিচ্ছুরণ ঘটে।
- আলো কখনো তরঙ্গের ন্যায়, আবার কখনো কণার ন্যায় আচরণ করে।

- **দীপ্তিমিতি:** বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোকের পরিমাণ এবং তার প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা হয় তাকে দীপ্তিমিতি বলে। আলোকের বিভিন্ন গুণগত ও পরিমাণগত দিক (আলোক তীব্রতা, আলোক প্রবাহ, আলোকীয় শক্তি, আলোকীয় দক্ষতা, আলোর পরিমাণ, আলোকিত তলের উজ্জ্বলতা) পরিমাপ ও তুলনা নিয়ে আলোচনা দীপ্তিমিতির বিষয়বস্তু।
- **দীপন তীব্রতা:** একটি বিন্দু উৎস থেকে নির্দিষ্ট দিকে, প্রতি সেকেন্ডে একক ঘনকোণে যে পরিমাণ আলো নির্গত হয় তাকে ঐ উৎসের দীপন তীব্রতা বলে। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে দীপন তীব্রতার একক ক্যান্ডেলা (cd) এবং এর সংকেত (I)।
- **ক্যান্ডেলা:** আলোক উৎসের উজ্জ্বলতা বা দীপন তীব্রতা পরিমাপের একককে ক্যান্ডেলা বলে। ক্যান্ডেলাকে (cd) সংকেতে প্রকাশ করা হয়। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে, যেই পরিমাণ দীপন তীব্রতা কোনো আলোক উৎস হতে একটি নির্দিষ্ট দিকে 540×10^{12} হার্জ কম্পাঙ্কের এক বর্ণী বিকিরণ নিঃসরণ করে এবং ঐ নির্দিষ্ট দিকে তার বিকিরণ তীব্রতা প্রতি স্টেরেডিয়ান ঘনকোণে $(\frac{1}{683})$ ওয়াট হয়, তাকে এক ক্যান্ডেলা বলে।
- **আলোক ফ্লাক্স:** কোনো আলোর উৎস থেকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে, যে পরিমাণ আলোক শক্তি নির্গত হয় বা প্রবেশ করে, তাকে আলোক প্রবাহ বা আলোক ফ্লাক্স বলে। একে গ্রিক অক্ষর ϕ (ফাই) দিয়ে প্রকাশ করা হয়।
- **লুমেন:** আলোর ফ্লাক্স পরিমাপের একককে লুমেন বলে। লুমেনকে (lm) সংকেতে প্রকাশ করা হয়। এক ক্যান্ডেলা দীপন ক্ষমতা বিশিষ্ট কোনো আলোক উৎস থেকে এক স্টেরেডিয়ান ঘনকোণে যে পরিমাণ আলোক ফ্লাক্স নির্গত হয় তাকে এক লুমেন (1 lm) বলে।
- **স্টেরেডিয়ান:** ঘনকোণের একককে স্টেরেডিয়ান বলে। স্টেরেডিয়ানকে (sr) সংকেতে প্রকাশ করা হয়। 1m ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কোনো গোলকের পৃষ্ঠ $1m^2$ ক্ষেত্রফল কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে এক স্টেরেডিয়ান (1sr) বলে। একটি গোলক তার কেন্দ্রে 4 স্টেরেডিয়ান ঘনকোণ আবদ্ধ করে।

১.২। আলোর প্রকৃতি (Nature of Light)

আলো কখনো তরঙ্গের ন্যায়, আবার কখনো কণার ন্যায় আচরণ করে। আলোর প্রকৃতি হলো এর তরঙ্গ ও কণার দ্বৈত আচরণ, যা “দ্বৈত প্রকৃতি” (Wave-particle Duality) নামে পরিচিত। আলোর দ্বৈত প্রকৃতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো-

- **কণা প্রকৃতি (Particle Nature):** আলোর কণা প্রকৃতি বোঝাতে ফোটনের ধারণা ব্যবহার করা হয়। ফোটন হলো আলোর ক্ষুদ্রতম শক্তি কণিকা, যা আলোর রূপে বাহিত হয়। এটি আলোর সরলরৈখিক চলন, প্রতিফলন, প্রতিসরণ ঘটাতে সক্ষম।
- **তরঙ্গ প্রকৃতি (Wave Nature):** আলো একটি তাড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গ, যা তরঙ্গাকারে চারিদিকে সঞ্চালিত হয়। এটি আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, অপবর্তন, ব্যতিচার ও বিচ্ছুরণ ঘটাতে সক্ষম। আলোর তরঙ্গ প্রকৃতি তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কের ওপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করা হয়।

১.২.১। আলোর উপাদান

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব (১৯০০) অনুসারে, আলোর উপাদান হলো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি গুচ্ছ সম্পন্ন ফোটন (Photon) কণিকা; যা আলোর কণা ধর্মের প্রকাশ করে।

১.৩। আলোর কণা প্রকৃতি (Particle Nature of Light)

আলোর কণা প্রকৃতি বলতে বোঝানো হয় যে আলো কণা হিসেবে আচরণ করে। এই ধারণা আলবার্ট আইনস্টাইনের ‘আলোকতড়িৎ ক্রিয়া’ ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দেখান যে আলো আসলে শক্তি-বহনকারী কণা বা “ফোটন” দিয়ে গঠিত, যা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি বহন করে।

১.৩.১। ফোটন

কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে, আলোকশক্তি কোনো উৎস থেকে অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের আকারে না বেরিয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছ বা প্যাকেট আকারে বের হয়। প্রত্যেক রং এর আলোর জন্য এই শক্তি প্যাকেটের শক্তির একটা সর্বনিম্ন মান আছে। এই সর্ব নিম্নমানের শক্তি সম্পন্ন কণিকাকে কোয়ান্টাম বা ফোটন বলে।

১.৩.১.১। ফোটনের ধর্ম/ বৈশিষ্ট্য

- ফোটন তড়িৎ নিরপেক্ষ; এর কোনো চার্জ নেই।
- ফোটন কণার কোনো ভর নেই, এর নিশ্চল ভর শূন্য।
- এরা শূণ্যস্থানে সর্বদা আলোর গতিবেগের সমান বেগে ধাবিত হয়।
- প্রতিটি ফোটনের নির্দিষ্ট শক্তি ও নির্দিষ্ট রৈখিক ভরবেগ আছে।

$$E = h\nu$$

$$= hc / \lambda$$

$$P = h / \lambda$$

E = ফোটনের শক্তি

λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য

ν = কম্পাঙ্ক

P = ভরবেগ

h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক

- ফোটন পদার্থের কণিকার সাথে সংঘর্ষ ঘটাতে পারে। এই সংঘর্ষে মোট শক্তি ও মোট ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে।

১.৪। বিভিন্ন আলোক তত্ত্ব (Various Theories of Light)

অবস্থা বিশেষে আলো কণা অথবা তরঙ্গরূপে আচরণ করে। তবে কখনোই একই সাথে কণা বা তরঙ্গ নয়।

দীপ্তিমান বস্তু থেকে আলো কীভাবে আমাদের চোখে আসে তা ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত চারটি তত্ত্ব প্রদান করেছেন। আলোর তত্ত্বসমূহ নিম্নে দেয়া হলো-

তত্ত্ব	প্রবক্তা	ব্যাখ্যা	ব্যাখ্যা করা যায়
কণাতত্ত্ব (১৬৭২)	স্যার আইজ্যাক নিউটন	কোনো ভাস্বর বস্তু থেকে অনবরত ঝাঁকে ঝাঁকে অতি ক্ষুদ্র কণা নির্গত হয়। ভরহীন এ কণাগুলো উৎস থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কণাগুলো সরলরেখায় আলোর বেগে চারদিকে ধাবিত হয় এবং যখন এরা চোখে প্রবেশ করে তখন দৃষ্টির অনুভূতি জন্মে।	রৈখিক গতি, প্রতিফলন, প্রতিসরণ।
তরঙ্গ তত্ত্ব (১৬৭৮)	ডাচ পদার্থবিদ হাইগেনস	আলো তরঙ্গাকারে ইথার নামক এক কাল্পনিক মাধ্যমের ভিতর দিয়ে 3×10^8 মি./সেকেন্ড বেগে সঞ্চালিত হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় এবং আমাদের চোখে পৌঁছে দর্শনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। ইথারকে কল্পনা করা হয় একটি নিরবচ্ছিন্ন মাধ্যম রূপে, যার স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশি কিন্তু ঘনত্ব খুবই কম। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুব কম এবং নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ নির্দিষ্ট বর্ণের অনুভূতি সৃষ্টি করে।	প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন।
তড়িৎ চৌম্বক তত্ত্ব (১৮৬৪)	ম্যাক্সওয়েল	আলো এক প্রকার তড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গ। যখন গতিশীল চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্রের দ্রুত পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন ঘটে তখন দৃশ্য ও অদৃশ্য বিকিরণের উদ্ভব হয়, যা তরঙ্গাকারে 3×10^8 মি./সেকেন্ড বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গ একটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এবং এর সঞ্চালনের জন্য ইথারের কল্পনার প্রয়োজন হয় না।	আলোর সমবর্তন; (কিন্তু আলোক- তড়িৎ নিঃসরণ ব্যাখ্যা করা যায় না)।
কোয়ান্টাম তত্ত্ব (১৯০০)	ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক	আলোকশক্তি কোনো উৎস থেকে অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের আকারে না বেরিয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুচ্ছ বা প্যাকেট আকারে বের হয়। প্রত্যেক রঙের আলোর জন্য এ শক্তি প্যাকেটের শক্তির একটা সর্বনিম্ন মান আছে। এই সর্ব নিম্নমানের শক্তিসম্পন্ন কণিকাকে কোয়ান্টাম বা ফোটন বলে।	আলোক তড়িৎ ক্রিয়া, কম্পটন ক্রিয়া, রমন ক্রিয়া।

১.৫। আলোক উৎস (Source of Light)

যেসব ভৌত বস্তু বা যন্ত্র থেকে আলো নির্গত হয়ে তার চারপাশকে আলোকিত করে বা যেসব বস্তু আলো বিকিরণ করে তাদেরকে আলোক উৎস বলে।

আলোর প্রকারভেদ

আলোক উৎস দুই প্রকার:

- প্রাকৃতিক উৎস- সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি।
- কৃত্রিম উৎস- বৈদ্যুতিক বাতি, মোমবাতি প্রভৃতি।

১.৫.১। আলোর উৎপন্ন প্রক্রিয়া

কোনো পদার্থের পরমাণুর ইলেকট্রনগুলো পরমাণুর অভ্যন্তরে বিভিন্ন অরবিটাল বা শক্তিস্তরে অবস্থান করে। যখন পরমাণুতে শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তখন ইলেকট্রনগুলো সেই শক্তি শোষণ করে নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উচ্চ শক্তিস্তরে গমন করে। আবার শক্তির উৎস সরিয়ে নেওয়া হলে ইলেকট্রনগুলো শোষিত শক্তি বিকিরণ করে উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরে ফিরে আসে। এই বিকিরিত শক্তিই আলোক উৎস হিসেবে নির্গত হয়। এ প্রক্রিয়ায় আলো উৎপন্ন হয়।

- **স্বপ্রভ বস্তু:** যে সকল বস্তু নিজেই আলোক উৎস হিসেবে আলো বিকিরণ করে তাদেরকে স্বপ্রভ বস্তু বলে। যেমন- সূর্য, নক্ষত্র, জ্বলন্ত বাতি প্রভৃতি।
- **নিষ্প্রভ বস্তু:** যে সকল বস্তুর নিজস্ব আলো নেই, অন্য কোনো আলোক উৎসের আলোয় দৃশ্যমান হয়ে আলো বিকিরণ করে, তাদেরকে নিষ্প্রভ বস্তু বলে। যেমন- চাঁদ, টেবিল, বই, মাটি প্রভৃতি।

১.৫.২। প্রভা

কোনো বস্তু কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ কিন্তু ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করার ঘটনাকে প্রভা বলে।

প্রকারভেদ

প্রভা তিন প্রকার-

- **প্রতিপ্রভা (Fluorescence):** শোষিত রশ্মির অবিলম্বিত বা বিলম্বহীন বিকিরণকে প্রতিপ্রভা বলে। অর্থাৎ, কোনো একটি বস্তু যখন নিজে আলো উৎপন্ন না করে অন্য কোনো আলোক উৎস থেকে আলো পেয়ে তা প্রতিফলিত বা বিকিরিত করে জ্বলজ্বল করে, তখন এই ঘটনাকে প্রতিপ্রভা বলে। যেমন, চাঁদ সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে। কোনো প্রতিপ্রভ বস্তুর উপর যতক্ষণ আলো ফেলা হয় প্রতিপ্রভা ততক্ষণ দেখা যায়। সালফেট, কুইনাইন, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি প্রতিপ্রভ বস্তুর উদাহরণ।
- **অনুপ্রভা (Phosphorescence):** শোষিত রশ্মির বিলম্বিত বিকিরণকে অনুপ্রভা বলে। কোনো বস্তুর আলোক শোষণ করার পর আলোক উৎস সরিয়ে নিলেও বেশ কিছু সময় ধরে আলো নির্গত করার ঘটনাকে অনুপ্রভা বলে এবং এ ধরনের বস্তুগুলোকে অনুপ্রভ বস্তু বলা হয়। রেডিয়াম পেইন্ট, ক্যালসিয়াম সালফাইড, ফসফরাস, বেরিয়াম সালফাইড প্রভৃতি অনুপ্রভ বস্তুর উদাহরণ।
- **তাপাপন (Calorescence):** কোনো বস্তুর দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ এবং ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করার ঘটনাকে তাপাপন বলে। এক্ষেত্রে সাধারণত অবলোহিত আলো শোষিত হয় এবং দৃশ্যমান আলো নির্গত হয়। কার্বন ডাই-সালফাইডের মধ্যে আয়োডিন দ্রবণ তাপাপন ধর্ম প্রদর্শন করে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রভার ব্যবহার

প্রভা চিকিৎসাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার রয়েছে-

- ✓ প্রভা শিশুদের দেহে ভিটামিন-ডি তৈরি করে।
- ✓ প্রভা এক্স-রে করতে ব্যবহৃত হয়। এটি হাড়ের ফ্র্যাকচার, টিউমার বা অন্য কোনো অসুস্থতা শনাক্ত করতে সহায়ক।
- ✓ প্রভা ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়। ক্যান্সার চিকিৎসায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ✓ কিছু চর্ম রোগের চিকিৎসায় আল্ট্রাভায়োলেট (UV) প্রভা ব্যবহৃত হয় যেমন- সোরিয়াসিস (Psoriasis) বা ভিটিলিগো (Vitiligo)।
- ✓ দেহে বিলিরুবিনের মাত্রা কমে গেলে থেরাপির কাজে প্রভা ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এন্ডোস্কপি মেশিনের সাহায্যে দেহের সমস্যা পর্যবেক্ষণে প্রভা ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রভার সঠিক ব্যবহার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছু ক্ষেত্রে প্রভা বেশি মাত্রায় ব্যবহৃত হলে ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই এটি সঠিক নিয়ন্ত্রণে এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হয়।

পরিচ্ছেদ- ২ (আলোর বিচ্ছুরণ, বর্ণালী)

২.১। আলোর বিচ্ছুরণ (Dispersion of Light)

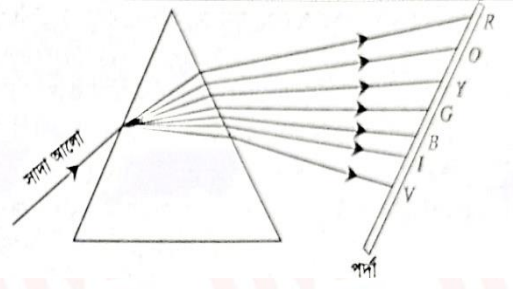
সূর্যের সাদা আলো (যৌগিক আলো) যদি কোনো কাচের প্রিজমের মধ্য দিয়ে যায় তাহলে তা সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট হয়। প্রিজম থেকে নির্গত রশ্মিগুলোকে যদি কোনো পর্দার উপর ফেলা যায় তাহলে পর্দায় সাতটি রঙের পট্টি দেখা যায়। প্রিজমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় সাদা রঙের আলো সাতটি রঙের আলোতে বিশ্লিষ্ট হওয়ার প্রণালীকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে।

সহজভাবে বলা যায়, কোনো মাধ্যমে প্রতিসরণের ফলে যৌগিক আলো থেকে মূল বর্ণের আলো পাওয়ার পদ্ধতিকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে।

২.১.১। আলোর বিচ্ছুরণ পরীক্ষা পদ্ধতি

১৬৬৬ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে সর্বপ্রথম আলোর বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন। তিনি তাঁর ঘরের জানালায় একটি ছোট ছিদ্র করে এই পরীক্ষা করেন। অন্ধকার ঘরে জানালার এই ছোট ছিদ্র দিয়ে সূর্যালোক বিপরীত দিকে দেওয়ালের উপর পড়ে। এখন আলোর গতিপথে একটি প্রিজম স্থাপন করে তিনি দেওয়ালে সাদা আলোর পরিবর্তে সাতটি রঙ দেখতে পান। তিনি বেগুনি (Violet), নীল (Indigo), আসমানী (Blue), সবুজ (Green), হলুদ (Yellow), কমলা (Orange) ও লাল (Red) এ সাতটি রঙ পর পর দেখতে পান।

এ পরীক্ষা থেকে নিউটন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সূর্যের সাদা আলোর প্রকৃতি যৌগিক (Composite) এবং এই আলো সাতটি মূল রঙের আলোর সমষ্টি।



২.১.২। প্রিজম

দুইটি হেলানো সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ প্রতিসারক মাধ্যমকে প্রিজম বলা হয়।

এতে ৬টি আয়তক্ষেত্রিক তল অথবা তিনটি আয়তক্ষেত্রিক ও দুইটি ত্রিভুজাকৃতির তল থাকে। এ কারণে প্রিজম কয়েক ধরনের হতে পারে- নিয়মিত প্রিজম, অনিয়মিত প্রিজম, খাড়া প্রিজম এবং হেলানো প্রিজম।

২.২। বর্ণালি (Spectrum)

সূর্যের আলো সরু ছিদ্র পথে কাচের প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রতিসারিত হওয়ার সময় তা প্রিজম দ্বারা বিচ্ছুরিত হয়ে রঙধনুর মতো সাত বর্ণের প্রশস্ত ব্যান্ড সৃষ্টি করে। সূর্যের সাদা আলোর বিচ্ছুরণের ফলে সৃষ্ট এই বর্ণের সমাবেশকে বর্ণালি বলা হয়।

এককথায় বলা যায়, কোনো মাধ্যমে প্রতিসরণের ফলে যৌগিক আলোর বিচ্ছুরণের জন্য মূল রঙগুলোর যে পট্টি পাওয়া যায়, তাকে বর্ণালি বলে।

প্রকারভেদ

বর্ণালিকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায়-

- **বিকিরণ বা উজ্জ্বল বর্ণালি:** পরমাণুর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে আসার সময় শক্তি বিকিরণ করে; এক্ষেত্রে যে বর্ণালির উদ্ভব হয় তাকে বিকিরণ বা উজ্জ্বল বর্ণালি বলে।
- **শোষণ বা অনুজ্জ্বল বর্ণালি:** পরমাণুর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন যখন নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উচ্চ শক্তিস্তরে গমন করে তখন ইলেকট্রনটি শক্তি শোষণ করে; এক্ষেত্রে যে বর্ণালির সৃষ্টি হয় তাকে শোষণ বা অনুজ্জ্বল বর্ণালি বলে।

২.২.১। VIBGYOR

সাদা আলোর গতিপথে প্রিজম স্থাপন করলে সাদা আলো বিক্লিষ্ট হয়ে সাতটি বর্ণের আলোক পট্টি বা বর্ণালি সৃষ্টি করে। এই রঙিন পট্টি বা বর্ণালিতে নিচের দিক থেকে উপরের দিকের বর্ণগুলো হলো-

- (i) বেগুনি (Violet)
- (ii) নীল (Indigo)
- (iii) আসমানী (Blue)

- (iv) সবুজ (Green)
- (v) হলুদ (Yellow)
- (vi) কমলা (Orange)
- (vii) লাল (Red)

বেগুনি থেকে শুরু করে বর্ণালির প্রতি বর্ণের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে তৈরি শব্দই হলো “VIBGYOR” এবং একে বাংলা অক্ষর অনুযায়ী বলা হয় “বেনীআসহকলা”।

পরিচ্ছেদ- ৩ (বিভিন্ন রঙ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য, UV, IR, এবং LASER)

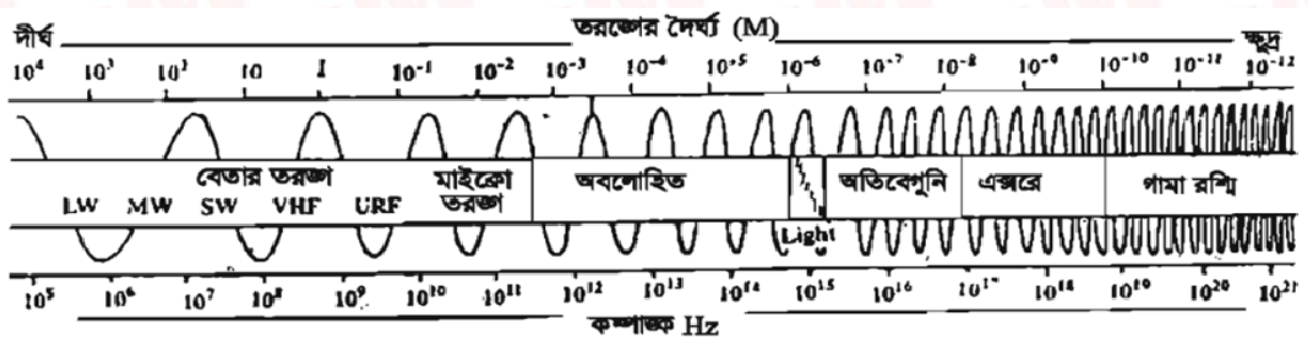
৩.১। তড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গ/বিকিরণ (Electromagnetic Wave/Radiation)

শূন্যস্থান দিয়ে আলোর দ্রুতিতে গতিশীল তড়িৎ ও চৌম্বক আলোড়ন, যাতে তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র পরস্পর লম্ব এবং এরা উভয়ে তরঙ্গ সঞ্চালনের অভিমুখের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে তাকে তড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গ বা তড়িতচৌম্বকীয় বিকিরণ বলে।

সহজভাবে বলা যায়, কোনো স্থানে পরিবর্তনশীল তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব থাকলে সেটি যে তরঙ্গ আকারে ছড়িয়ে পড়ে তাকে তড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গ বা তড়িতচৌম্বকীয় বিকিরণ বলে।

৩.১.১। তড়িতচৌম্বকীয় বর্ণালি

তড়িতচৌম্বকীয় বিকিরণ বা তড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গের সমগ্র পরিসরকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বা কম্পাঙ্কের ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; একে বলা হয় তড়িতচৌম্বকীয় বর্ণালি।



চিত্র: তড়িতচৌম্বকীয় বর্ণালি

৩.১.২। শ্রেণিবিন্যাস

তড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গ	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য	উৎস	বিবরণ
গামা রশ্মি	10^{-11} m এর চেয়ে ছোট	-	সবচেয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় গামা রশ্মি উৎপন্ন হয়। ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা ও খাদ্যশস্যে অণুবীজ ধ্বংস করতে গামা রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
রঞ্জন রশ্মি (X Ray)	10^{-11} m থেকে 10^{-8} m	উচ্চ গতিশক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রন স্রোত দিয়ে আঘাত প্রাপ্ত ধাতব লক্ষ্যবস্তু।	রঙিন টেলিভিশন হতে চোখের জন্য ক্ষতিকর রঞ্জন রশ্মি বের হয়। তবে বর্তমানে প্রচলিত LED মনিটরে রঞ্জন রশ্মি বের হয় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানে দেহের অভ্যন্তরের প্রতিচ্ছবি তোলার কাজে রঞ্জন রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
অতি বেগুনি রশ্মি (Ultra violet Ray)	10^{-8} m থেকে 4×10^{-7} m	সূর্য	এই রশ্মি শরীরের ত্বকে ভিটামিন-ডি তৈরি করতে সাহায্য করে। তবে এই রশ্মিতে বেশিক্ষণ থাকলে চোখের ক্ষতি হতে পারে। এ রশ্মি মানুষের শরীরে দীর্ঘক্ষণ পড়লে ঘা হয়ে যেতে পারে। জাল টাকা ও জাল পাসপোর্ট শনাক্তকরণে অতি বেগুনি রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

দৃশ্যমান আলো	$4 \times 10^{-7} \text{ m}$ থেকে $7 \times 10^{-7} \text{ m}$	অণু ও পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের পুনর্বিন্যাসের কারণে দৃশ্যমান আলো নিঃসরিত হয়।	দৃশ্যমান আলোর মধ্যে বেগুনি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম এবং লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। তাই সবচেয়ে দূর থেকে লাল রং-কে দেখা যায়। সালেকসংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণী রসায়নে পদার্থের পরিমাণ নির্ণয়ে দৃশ্যমান আলো ব্যবহৃত হয়।
অবলোহিত রশ্মি (Infrared Ray)	10^{-6} m থেকে 10^{-3} m	পদার্থের অণু এবং ঘরের তাপমাত্রায় থাকা কোনো বস্তু।	সাধারণত টিভির রিমোট কন্ট্রোল, পিসির তারবিহীন কিবোর্ড মাউস, অপটিক্যাল ফাইবার মাধ্যমে যোগাযোগ ও ফিজিও থেরাপিতে এটি ব্যবহৃত হয়। সূর্য থেকে যে বিকীর্ণ তাপ আসে তা অবলোহিত রশ্মি। কাঠের আগুন থেকে যে তাপ বিকীর্ণ হয়, সেটাও অবলোহিত রশ্মি।
মাইক্রোওয়েভ	10^{-3} m থেকে 10^{-1} m	বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি।	WiFi, রাডার, টিভি, মোবাইল ফোন ও মাইক্রো ওভেনে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয়।
বেতার তরঙ্গ	10^{-1} m থেকে 10^4 m	কোনো পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে ত্বরণসহ গতিশীল চার্জ, LC স্পন্দকের মত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।	সর্ববৃহৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ। রেডিও, বিমান চালনা, টিভির সিগন্যাল ও MRI যন্ত্রে বেতার তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও শক্তির মধ্যে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক। অর্থাৎ যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত বেশি, তার শক্তি তত কম এবং যার শক্তি যত বেশি তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত কম।

৩.১.৩। দৃশ্যমান আলো

তাড়িতচৌম্বকীয় বিকিরণের যে অংশ মানুষের চোখে দেখতে পাওয়া যায় তাকে দৃশ্যমান আলো বলে।

দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৮০ ন্যানোমিটার থেকে ৭৮০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত।

রঙ	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (nm)
বেগুনি	৩৮০ - ৪২৪
নাল	৪২৪ - ৪৫০
আসমানা	৪৫০ - ৫০০
সবুজ	৫০০ - ৫৭৫
হলুদ	৫৭৫ - ৫৯০
কমলা	৫৯০ - ৬৪৭
লাল	৬৪৭ - ৭৮০

- **মৌলিক রং/বর্ণ:** যে সকল বর্ণ বা রং অন্য কোনো রং বা বর্ণের সমন্বয়ে তৈরি করা যায় না তাদেরকে মৌলিক রং বা বর্ণ বলে।
 - মৌলিক রং হচ্ছে তিনটি- আসমানী, সবুজ, লাল।
 - এই তিনটি রং পরিমাণ মতো মিশিয়ে অপর যে কোনো রং তৈরি করা যেতে পারে।
- **পরিপূরক রং/বর্ণ:** যে দুটি রং বা বর্ণ মিলে দর্শন ইন্দ্রিয়ে সাদা বর্ণের অনুভূতি সৃষ্টি করে তাদেরকে পরস্পরের পরিপূরক রং বা বর্ণ বলে। যেমন- সাদা আলো থেকে নীল আলো বাদ দিলে বাকি অংশের সামগ্রিক বর্ণ হয় হলুদ। তাই নীল ও হলুদ পরস্পরের পরিপূরক রং বা বর্ণ।

৩.২। আলোর বিক্ষেপণ (Diffraction of Light)

আলোক তরঙ্গ যখন অত্যন্ত ক্ষুদ্র কোনো কণার উপর পড়ে তখন এ কণাগুলো আলোক তরঙ্গকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়; এই ছড়িয়ে দেওয়াকে আলোর বিক্ষেপণ বলে। আলোর বিক্ষেপণ নির্ভর করে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর; যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম, তার বিক্ষেপণ তত বেশি। একইভাবে, যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত বেশি, তার বিক্ষেপণ তত কম।

দৃশ্যমান আলোক বর্ণালিতে বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম এবং বিক্ষেপণ সবচেয়ে বেশি। আবার লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি এবং বিক্ষেপণ সবচেয়ে কম।

৩.৩। অতিবেগুনি রশ্মি (Ultraviolet Ray)

অতিবেগুনি রশ্মি এক ধরনের তাড়িতচৌম্বকীয় বিকিরণ, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর চেয়ে ছোট এবং রঞ্জন রশ্মির (X-Ray) চেয়ে বড়। এই রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-8} m থেকে 4×10^{-7} m পর্যন্ত।

ব্যবহার/উপকারী দিক

- ⊕ ত্বকে পরিমিত পরিমাণ ভিটামিন 'ডি' উৎপন্ন করে।
- ⊕ জাল টাকা শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়।
- ⊕ জাল পাসপোর্ট শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়।
- ⊕ ড্রাগ শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়।
- ⊕ কোষের মেডিকেল ইমেজিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ⊕ চুরি নিরোধক অ্যালার্মে ব্যবহৃত হয়।
- ⊕ স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজা খোলার যন্ত্র ও কাউন্টারে এ রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
- ⊕ আসল হীরা উদঘাটনে অতি বেগুনি রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
- ⊕ শল্য চিকিৎসায় যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

অপকারী দিক

- ত্বকে ক্যান্সার হতে পারে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- চোখে ছানি পড়ে এবং অন্ধত্ব বেড়ে যায়।
- খাদ্যশস্যের ক্ষতি হয় এবং বীজের উৎকর্ষ নষ্ট হয়।

৩.৪। অবলোহিত রশ্মি (Infrared Ray)

অবলোহিত রশ্মি এক ধরনের তাড়িতচৌম্বকীয় বিকিরণ, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর চেয়ে বড় এবং মাইক্রো তরঙ্গ থেকে ছোট। এই রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-6} m থেকে 10^{-3} m পর্যন্ত।

ব্যবহার

- ✓ আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ কুয়াশা বা অন্ধকারের মধ্যে ছবি তুলতে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ ফল শুষ্ক করতে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ মাংসপেশির ব্যথা নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ চর্ম ও বাতের ব্যথার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।
- ✓ অন্ধকারে দেখার জন্য গগলসে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ সৌর চুল্লি বা সৌর হিটারে ব্যবহৃত হয়।

৩.৫। লেজার (LASER)

কোনো বিকিরিত রশ্মি যদি উদ্দীপিত নিঃসরণ দ্বারা আলোর বিবর্তন ঘটায়, তবে তাকে লেজার বলে। LASER এর পূর্ণরূপ হলো Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. কোনো বিশেষ পরমাণুকে ফোটন দ্বারা উত্তেজিত করে লেজার রশ্মি তৈরি করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

- এ রশ্মির তীক্ষ্ণতা খুব বেশি এবং দিকানুসৃত।
- এ রশ্মি প্রায় নিখুঁতভাবে সমান্তরাল।
- এ রশ্মি একবর্ণী হয়।
- এ রশ্মি পানি দ্বারা শোষিত হয় না।
- লেজারের আলো সুসংহত, অত্যন্ত উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ।

ব্যবহার/প্রয়োগ

- ✓ পরীক্ষাগারে লেজার রশ্মির সাহায্যে আলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করা যায়।
- ✓ যোগাযোগ ব্যবস্থায় লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
- ✓ কঠিন বস্তুতে গর্ত করা, জোড়া বা ঝালাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ চিকিৎসা ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম অস্ত্রপাচারে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এর সাহায্যে দূরত্ব সঠিকভাবে মাপা যায়।
- ✓ ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরির ক্ষেত্রে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
- ✓ পানির নিচে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এ রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
- ✓ শিল্প কারখানায় এ রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

৩.৬। গামা রশ্মি (Gamma Rays)

গামা রশ্মি এক ধরনের তাড়িতচৌম্বকীয় বিকিরণ যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য রঞ্জন রশ্মি (X-Ray) থেকে ছোট। এই রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-11} m থেকে কম।

বৈশিষ্ট্য

- গামা রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তি অত্যন্ত বেশি।
- গামা রশ্মি বিদ্যুৎ বা চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয় না, কারণ এটি আধান নিরপেক্ষ।
- গামা রশ্মির ভেদন ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। এটি সহজেই কঠিন পদার্থের ভেতর দিয়ে যেতে পারে, তবে সীসা বা পুরু কংক্রিট দিয়ে তা প্রতিরোধ করা যায়।

ব্যবহার/ উপকারী দিক

- ✓ ক্যান্সারের মতো রোগের চিকিৎসায় রেডিওথেরাপি হিসেবে গামা রশ্মি ব্যবহৃত হয়, যা ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে সাহায্য করে।
- ✓ গামা রশ্মি খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়, যা জীবাণু এবং ক্ষতিকারক অণুজীব ধ্বংস করতে সাহায্য করে।
- ✓ মহাকাশ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় গামা রশ্মি ব্যবহার করা হয়।
- ✓ পারমাণবিক বিক্রিয়া এবং পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় গামা রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

ক্ষতিকর/ অপকারী দিক

- এ রশ্মি দেহের কোষ নষ্ট করতে পারে।
- এ রশ্মির প্রভাবে মাথার চুল পড়ে যায়।
- এ রশ্মিতে আক্রান্ত মানুষের ক্যান্সার ও টিউমার হতে পারে।
- অতিমাত্রায় এ রশ্মি মানুষের দেহে পড়লে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।
- এ রশ্মির প্রভাবে মানুষের প্রজননের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাবের সৃষ্টি হয়।

৩.৭। রঞ্জন রশ্মি (X Ray)

রঞ্জন রশ্মি হলো ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তাড়িতচৌম্বকীয় বিকিরণ, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য অতিবেগুনি রশ্মির চেয়ে ছোট এবং গামা রশ্মির চেয়ে বড়। এই রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-11} m থেকে 10^{-8} m পর্যন্ত। বিজ্ঞানী রন্টজেন ১৮৯৫ সালে রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কার করেন।

বৈশিষ্ট্য

- এই রশ্মি সরলরেখায় গমন করে।
- এটি অত্যধিক ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন।
- রঞ্জন রশ্মি তাড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গ; তড়িৎক্ষেত্র বা চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয় না।
- এটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুব কম, কম্পাঙ্ক খুব বেশি।
- সাধারণ আলোর ন্যায় রঞ্জন রশ্মির প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন ও সমবর্তন হয়ে থাকে।
- এটি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে। ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর এর প্রতিক্রিয়া আছে।
- এটা আয়ন সৃষ্টিকারী বিকিরণ।
- এটি আধান নিরপেক্ষ।
- এটি জীবন্ত কোষকে ধ্বংস করতে পারে।

ব্যবহার/ উপকারী দিক

বিভিন্ন ক্ষেত্রে রঞ্জন রশ্মির বহুবিধ ব্যবহার/ উপকারী দিক রয়েছে-

চিকিৎসা বিজ্ঞান

- ✓ হাড়ের ফাটল, ভেঙে যাওয়া হাড় (Fracture) নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ শরীরের ভিতরে কোনো বস্তুর বা ফুসফুসের কোনো ক্ষতের অবস্থান নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।
- ✓ পরিপাক (Digestive) নালী দিয়ে খাদ্যবস্তুর গমন অনুসরণ, আলসার ও দাঁতের গোড়ায় আলসার নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।
- ✓ দাঁতের গহ্বর এবং অন্যান্য ক্ষয় বের করার জন্য রঞ্জন রশ্মি ব্যবহার করা হয়।
- ✓ রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে অন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা (Intestinal Obstruction) সনাক্ত করা যায়।
- ✓ রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে পিত্তথলি ও কিডনিতে পাথরের অস্তিত্ব বের করা যায়।

গোয়েন্দা বিভাগ

- ✓ কাঠের বাক্স/ চামড়ার থলিতে বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখলে তা খুঁজে বের করতে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ কাস্টমস কর্মকর্তারা চোরাচালানের দ্রব্যাদি খুঁজে বের করতে ব্যবহার করেন।

শিল্পক্ষেত্র

- ✓ ধাতব ঢালাইয়ের দোষ, ত্রুটিপূর্ণ ওয়েল্ডিং, ধাতব পাতের গর্ত ইত্যাদি নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ কেলাস গঠন পরীক্ষায় রঞ্জন রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
- ✓ স্বর্ণকার বা মণিকারেরা এর সাহায্যে আসল ও নকল গহনা শনাক্ত করতে পারেন।
- ✓ টফি লজেন্স, সিগারেট ইত্যাদির মান বজায় আছে কিনা তা জানার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ক্ষতিকর/ অপকারী দিক

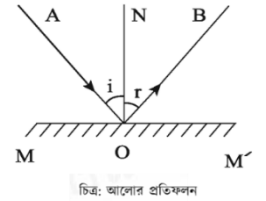
- উচ্চমাত্রার রঞ্জন রশ্মি ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।
- অত্যধিক রঞ্জন রশ্মি গ্রহণের ফলে ত্বকে পোড়াভাব, লালচে ভাব বা ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে।
- দীর্ঘমেয়াদে রঞ্জন রশ্মির বিকিরণ প্রজনন ক্ষমতায় প্রভাব ফেলতে পারে এবং ভ্রূণ বা গর্ভস্থ শিশুর বিকাশে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।
- রঞ্জনরশ্মি কোষের DNA ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, যা কোষের মিউটেশন বা অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

পরিচ্ছেদ- ৪ (আলোর প্রতিফলন, আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন)

৪.১। আলোর প্রতিফলন (Reflection of Light)

আলোকরশ্মি যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য কোনো মাধ্যমে আপতিত হয় তখন দুই মাধ্যমের বিভেদতল হতে কিছু পরিমাণ আলো আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। এই ঘটনাকে আলোর প্রতিফলন বলে।

চিত্রে, AO আপতিত রশ্মি MM' বিভেদতলে বাধা পেয়ে পুনরায় একই মাধ্যমে OB রশ্মি হিসেবে প্রতিফলিত হয়।

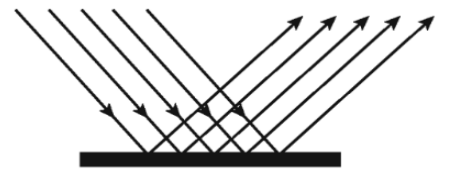


চিত্র: আলোর প্রতিফলন

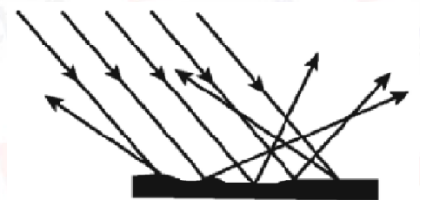
প্রকারভেদ

পৃষ্ঠের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে আলোর প্রতিফলনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়-

- **নিয়মিত/ সুসম প্রতিফলন:** যদি একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মি কোনো মসৃণ তলে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছে বা অভিসারী বা অপসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয় তবে এ ধরনের প্রতিফলনকে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন বলে।
প্রতিফলক পৃষ্ঠ মসৃণ হলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে।
- **অনিয়মিত/ ব্যাণ্ড/ বিষম প্রতিফলন:** যদি একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মি কোনো তলে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর আর সমান্তরাল না থাকে বা অভিসারী বা অপসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত না হয় তবে এ ধরনের প্রতিফলনকে আলোর অনিয়মিত প্রতিফলন বলে।
প্রতিফলক পৃষ্ঠ মসৃণ না হলে আলোর অনিয়মিত প্রতিফলন ঘটে।



চিত্র: নিয়মিত প্রতিফলন

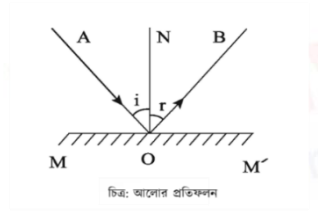


চিত্র: অনিয়মিত প্রতিফলন

8.১.১। আলোর প্রতিফলনের সূত্র

আলোর প্রতিফলন দুটি সূত্র মেনে চলে-

- **প্রথম সূত্র:** আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।
- **দ্বিতীয় সূত্র:** প্রতিফলন কোণ আপতন কোণের সমান হয়। অর্থাৎ $\angle i = \angle r$.



8.২। দর্পণ (Mirror)

যে মসৃণ তলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে দর্পণ বলে। সাধারণত কাচের একদিকে ধাতুর (রূপা বা পারদ) প্রলেপ লাগিয়ে দর্পণ তৈরি করা হয়।

প্রকারভেদ: দর্পণ প্রধানত দুই প্রকার-

- সমতল দর্পণ
- গোলায় দর্পণ

পারা লাগানো বা সিলভারিং: সাধারণত কাচের একদিকে ধাতুর প্রলেপ লাগিয়ে দর্পণ তৈরি করা হয়। কাচের উপর ধাতুর প্রলেপ দেওয়াকে পারা লাগানো বা সিলভারিং করা বলে। আয়নার পিছনে সাধারণত রূপা বা পারদ (মার্কারি) এর প্রলেপ দেওয়া হয়।

8.২.১। সমতল দর্পণ

প্রতিফলক পৃষ্ঠটি যদি মসৃণ ও সমতল হয় এবং তাতে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে, তবে সে পৃষ্ঠকে সমতল দর্পণ বলে।

আমরা সচরাচর যে দর্পণ বা আয়না ব্যবহার করে থাকি সেটি হলো সমতল দর্পণ।

ব্যবহার:

- ✓ দর্শকের চেহারা দেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ✓ সরল পেরিস্কোপ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

8.২.২। গোলায় দর্পণ

যদি প্রতিফলক পৃষ্ঠটি মসৃণ এবং গোলায় হয় অর্থাৎ প্রতিফলক পৃষ্ঠটি যদি কোনো গোলকের অংশবিশেষ হয় এবং তাতে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তবে তাকে গোলায় দর্পণ বলে।

প্রকারভেদ: গোলায় দর্পণ প্রধানত দুই প্রকার-

- উত্তল দর্পণ
- অবতল দর্পণ

8.২.২.১। উত্তল দর্পণ

কোনো ফাঁপা গোলকের বাইরের বা উত্তল পৃষ্ঠের কিছু অংশ যদি মসৃণ হয় বা প্রতিফলক রূপে কাজ করে তবে তাকে উত্তল দর্পণ বলে।

ব্যবহার:

- ✓ পিছনের যানবাহন বা পথচারী দেখার জন্য বিভিন্ন গাড়িতে এই দর্পণ ব্যবহৃত হয়।
- ✓ মোটর গাড়ির হেডলাইট বা রাস্তার লাইটে প্রতিফলক হিসেবে দর্পণ ব্যবহৃত হয়।

8.২.২.২। অবতল দর্পণ

কোনো ফাঁপা গোলকের ভিতরের বা অবতল পৃষ্ঠের কিছু অংশ যদি মসৃণ হয় বা প্রতিফলক রূপে কাজ করে তবে তাকে অবতল দর্পণ বলে।

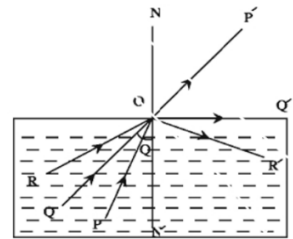
ব্যবহার:

- ✓ মুখমণ্ডলের বিবর্ধিত বিশ্ব তৈরি করা যায় বলে, রূপ চর্চা ও দাড়ি কাটার সময় ব্যবহৃত হয়।
- ✓ স্টিমারের সার্চ লাইটের প্রতিফলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ ডাক্তাররা চোখ, নাক, কান ও গলা পর্যবেক্ষণ করার সময় এই দর্পণ ব্যবহার করেন।
- ✓ নভো দূরবীক্ষণে অবতল দর্পণের ব্যবহার দেখা যায়।
- ✓ উত্তাপক ও বিবর্ধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৪.৩। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (Total Internal Reflection of Light)

আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় যদি দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হয়, তবে আলোক রশ্মি হালকা মাধ্যমে প্রতিসারিত না হয়ে বিভেদতল থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়ে ঘন মাধ্যমে ফিরে আসে। এই ঘটনাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

চিত্রানুসারে, PO আপতিত রশ্মির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে ছোট; যার প্রতিসারিত রশ্মি হলো OP'। QO আপতিত রশ্মিটির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের সমান; যার প্রতিসারিত রশ্মি হলো OQ' রশ্মি এবং এটি বিভেদ তল বরাবর প্রতিসারিত হয়েছে অর্থাৎ, প্রতিসরণ কোণ 90° । RO রশ্মিটির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড় হওয়ায় পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়েছে এবং এক্ষেত্রে OR' রশ্মিটি প্রতিফলিত রশ্মি।



চিত্র: পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

সংকট কোণ বা ক্রান্তি কোণ: আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রতিসারিত হওয়ার সময় আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণের মান সর্বাধিক (90°) হয়, অর্থাৎ প্রতিসারিত রশ্মি দুই মাধ্যমের বিভেদ তল ঘেঁষে চলে যায় তাকে হালকা মাধ্যমের সাপেক্ষে ঘন মাধ্যমের সংকট কোণ বা ক্রান্তি কোণ বলে।

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্ত

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্ত দুইটি-

- আলোক রশ্মিকে অবশ্যই ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমের দিকে যেতে হবে।
- আলোক রশ্মিকে সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হতে হবে।

৪.৪। অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fiber)

অপটিক্যাল ফাইবার হলো একটি খুব সরু কাচতন্তু। এটি চুলের মতো চিকন এবং নমনীয়। আলোক রশ্মি বহনের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। আলোক রশ্মি যখন কাচতন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে তখন এর দেয়ালে পুনঃপুন পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটতে থাকে যতক্ষণ না অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়।

বৈশিষ্ট্য

- অপটিক্যাল ফাইবার খুব সরু এবং নমনীয় কাচতন্তু।
- উচ্চ ব্যান্ডউডথ সম্পন্ন।
- তথ্য আদান-প্রদানে উচ্চ গতিসম্পন্ন।
- শক্তিক্ষয় তুলনামূলক কম হয়।
- বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব মুক্ত থাকে।
- তথ্য সংরক্ষণের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সংরক্ষিত হয়।

ব্যবহার

- ✓ চিকিৎসকরা মানবদেহের ভিতরের কোনো অংশ দেখার জন্য ব্যবহার করেন।
- ✓ টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট ব্যবস্থায় অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান।

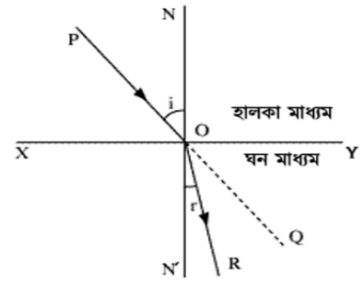
পরিচ্ছেদ- ৫ (আলোর প্রতিসরণ, লেন্স, পাতলা অভিসারী লেন্স)

৫.১। আলোর প্রতিসরণ (Refraction of Light)

আলোকরশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদ তলে তির্যকভাবে আপতিত আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তন করার ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।

আলোকরশ্মি হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করলে প্রতিসারিত রশ্মি অভিলম্বের দিকে সরে যায়; আবার ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করলে প্রতিসারিত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়।

চিত্রে, PO আলোক রশ্মিটি হালকা মাধ্যম হতে দুই মাধ্যমের বিভেদ তল XY এর O বিন্দুতে আপতিত হয়েছে। প্রতিসরণের ফলে আলোক রশ্মিটি কিছুটা বেঁকে OR পথে ঘন মাধ্যমে গমন করে। প্রতিসরণ না ঘটলে আলোক রশ্মিটির দিক পরিবর্তন হতো না এবং রশ্মিটি সোজা POQ সরল রেখা বরাবর গমন করতো।



চিত্র: আলোর প্রতিসরণ

৫.১.১। প্রতিসরণের সূত্র

আলোর প্রতিসরণ দুটি সূত্র মেনে চলে-

- **প্রথম সূত্র:** আপতিত রশ্মি, প্রতিসারিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে বিভেদতলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।
- **দ্বিতীয় সূত্র:** একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব থাকে।

৫.১.২। আলোর প্রতিসরণাঙ্ক

এক জোড়া নির্দিষ্ট স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মাধ্যম এবং তির্যক ভাবে আপতিত নির্দিষ্ট বর্ণের আলোকরশ্মির জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা হয়। এই ধ্রুব সংখ্যাকে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক বলে।

প্রকারভেদ

প্রতিসরণাঙ্ক দুই প্রকার-

- **আপেক্ষিক প্রতিসরণাঙ্ক:** এক স্বচ্ছ মাধ্যমের সাপেক্ষে অপর কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ককে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের আপেক্ষিক প্রতিসরণাঙ্ক বলে।
- **পরম প্রতিসরণাঙ্ক:** শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ককে ঐ মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ক বলে।

৫.১.৩। আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের মধ্যে পার্থক্য

আলোর প্রতিফলন	আলোর প্রতিসরণ
আলোকরশ্মি এক মাধ্যম থেকে অন্য কোনো মাধ্যমে আপতিত হওয়ার সময় দুই মাধ্যমের বিভেদতল হতে কিছু পরিমাণ আলোর প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসার ঘটনাকে আলোর প্রতিফলন বলে।	আলোকরশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদ তলে তির্যকভাবে আপতিত আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তন করার ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।
প্রায় সকল মাধ্যমেই আলো সামান্য হলেও প্রতিফলিত হয়।	সকল মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ হতে পারে না।
আপতন কোণ প্রতিফলন কোণের সমান হয়।	আপতন কোণ প্রতিসরণ কোণের সমান হয় না।
আলোর প্রতিফলন ধর্মের জন্য আলোর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।	আলোর প্রতিসরণ ধর্মের জন্য আলোর গতি পরিবর্তিত হয়।

৫.২। লেন্স (Lens)

দুটি গোলায় পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ কোন স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমকে লেন্স বলে। লেন্স সাধারণত কাচ, কোয়ার্টজ এবং প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি হয়।

৫.২.১। লেন্সের প্রকারভেদ

লেন্স দুই রকমের হয়-

- স্থূলমধ্য বা উত্তল বা অভিসারী লেন্স।
- ক্ষীণমধ্য বা অবতল বা অপসারী লেন্স।

৫.২.১.১। উত্তল লেন্স

যে লেন্সের মধ্যভাগ পুরু এবং প্রান্তভাগ সরু তাকে উত্তল লেন্স বলে। উত্তল লেন্সে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ আপতিত হয়ে প্রতিসরণের পর অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ পরিণত হয় বলে উত্তল লেন্সকে অভিসারী লেন্সও বলা হয়।

ব্যবহার:

- ✓ আতশিকাচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ বিবর্ধক কাচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ চশমায় দূরদৃষ্টি দূর করতে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র: উত্তল লেন্স

৫.২.১.২। অবতল লেন্স

যে লেন্সের মধ্যভাগ সরু এবং প্রান্তভাগ ক্রমশ পুরু তাকে অবতল লেন্স বলে। অবতল লেন্সে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ আপতিত হয়ে প্রতিসরণের পর অপসারী রশ্মিগুচ্ছ পরিণত হয় বলে অবতল লেন্সকে অপসারী লেন্সও বলা হয়।

ব্যবহার:

- ✓ প্রধানত চশমায় হ্রস্বদৃষ্টি দূর করতে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র: অবতল লেন্স

৫.২.২। লেন্স শনাক্তকরণ

লেন্স শনাক্ত করার জন্য লেন্সের সামনে খুব কাছাকাছি একটি আগুন রেখে অপর দিক থেকে দেখলে যদি আগুলের-

- সোজা ও বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাহলে লেন্সটি উত্তল।
- সোজা ও খর্বিত প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাহলে সেই লেন্সটি অবতল।

৫.২.৩। লেন্সের ক্ষমতা

প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একগুচ্ছ আলোক রশ্মিকে কোনো লেন্সের অভিসারী (উত্তল লেন্সে) গুচ্ছে বা অপসারী (অবতল লেন্সে) গুচ্ছে পরিণত করার প্রবণতাকে ঐ লেন্সের ক্ষমতা বলে।

লেন্সের ক্ষমতাকে P দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক হলো ডাইঅপ্টার (D)।

- ৫ অভিসারী গুচ্ছে পরিণত করা বলতে বোঝায় কতগুলো রশ্মিকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত করা।
- ৫ অপসারী গুচ্ছে পরিণত করা বলতে বোঝায় কতগুলো রশ্মি এমনভাবে অপসৃত হচ্ছে যেনো সেগুলো দূরের কোনো একটি বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়।
- ৫ **১ ডাইঅপ্টার:** এক মিটার ফোকাস দূরত্ববিশিষ্ট কোনো লেন্সের ক্ষমতাকে ১ ডাইঅপ্টার বলে।

যে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব যত কম তার ক্ষমতা তত বেশি। সুতরাং লেন্সের ক্ষমতা এর ফোকাস দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক।

কোনো লেন্সের ফোকাস দূরত্ব f মিটার এবং ক্ষমতা P ডাইঅপ্টার হলে, $P = 1/f$

কোন লেন্সের ফোকাস দূরত্ব (f) 2 মিটার হলে লেন্সের ক্ষমতা (P) হবে,

$$P = \frac{1}{f}$$

$$\text{বা, } P = \frac{1}{2} = 0.5D \text{ (উত্তর)}$$

উত্তল লেন্সের ক্ষমতা হলো ধনাত্মক (+) এবং অবতল লেন্সের ক্ষমতা হলো ঋণাত্মক (-)।

- কোনো লেন্সের ক্ষমতা (+2D) বলতে বুঝায় লেন্সটি উত্তল এবং এটি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একগুচ্ছ আলোকরশ্মিকে লেন্স থেকে $\frac{1}{2}$ থেকে মিটার দূরে একটি বিন্দুতে একত্রিত করবে।
- কোনো লেন্সের ক্ষমতা (-2D) বলতে বুঝায় লেন্সটি অবতল এবং এটি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একগুচ্ছ আলোকরশ্মিকে এমনভাবে অপসৃত করে যেন মনে হয় এগুলো লেন্স থেকে $\frac{1}{2}$ মিটার দূরের কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে।

৫.৩। পাতলা লেন্স (Thin Lens)

যে লেন্সের পুরুত্ব তার ব্যাসার্ধের তুলনায় অনেক কম তাকে পাতলা লেন্স বলে। সাধারণত, যখন কোনো লেন্সের পুরুত্ব তার ব্যাসার্ধের $1/20$ অংশের কম হয়, তখন তাকে পাতলা লেন্স হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রকারভেদ

পাতলা লেন্স মূলত দুই প্রকার-

- পাতলা অভিসারী লেন্স (Thin Converging Lens)
- পাতলা অপসারী লেন্স (Thin Diverging Lens)

৫.৩.১। পাতলা অভিসারী লেন্স (Thin Converging Lens)

যে পাতলা লেন্সের প্রান্তভাগ অপেক্ষা মধ্যভাগ তুলনামূলক মোটা এবং যা সমান্তরাল আলোক রশ্মিকে অভিসারী করে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে একত্রিত করে তাকে পাতলা অভিসারী লেন্স বলে।

ব্যবহার:

- ✓ অতি ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় করে দেখতে মাইক্রোস্কোপে (Microscope) ব্যবহৃত হয়।
- ✓ চোখের দূরদৃষ্টি দূর করতে চশমায় ব্যবহৃত হয়।
- ✓ আলোকে কেন্দ্রীভূত করে পরিষ্কার ছবি তুলতে ক্যামেরায় ব্যবহৃত হয়।
- ✓ আগুন জ্বালাতে বা ক্ষুদ্র বস্তু বর্ধিতরূপে দেখতে বিবর্ধক কাচ (Magnifying Glass) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৫.৩.২। পাতলা অপসারী লেন্স (Thin Diverging Lens)

যে পাতলা লেন্সের মধ্যভাগ অপেক্ষা প্রান্তভাগ তুলনামূলক মোটা এবং যা সমান্তরাল আলোক রশ্মিকে অপসারী করে, তাকে পাতলা অপসারী লেন্স বলে।

ব্যবহার:

- ✓ দূরের বস্তু স্পষ্টভাবে দেখার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ চোখের হ্রস্বদৃষ্টি দূর করতে চশমায় ব্যবহৃত হয়।
- ✓ আলোকরশ্মি ফোকাস করে ছবি প্রক্ষেপণ করতে প্রজেক্টরে (Projector) ব্যবহৃত হয়।

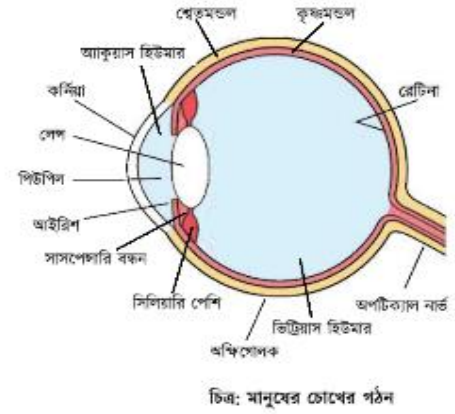
কন্টাক্ট লেন্স (Contact Lens): দৃষ্টিশক্তি বাড়ানোর জন্য অক্ষিগোলকের উপর স্থাপিত প্লাস্টিক নির্মিত লেন্সকে কন্টাক্ট লেন্স বলে। এটি সরাসরি চোখে পরা হয়।

৫.৪। চোখ (Eye)

মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ চোখ। এটি আলোর প্রতি সংবেদনশীল, যা বাইরের পরিবেশ থেকে আসা আলোর প্রতিফলনকে গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। মস্তিষ্ক এই তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে আমাদের চারপাশের পরিবেশকে দৃশ্যমান করে তোলে।

চোখের গঠন বেশ জটিল এবং বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত। চোখের প্রধান অংশ-

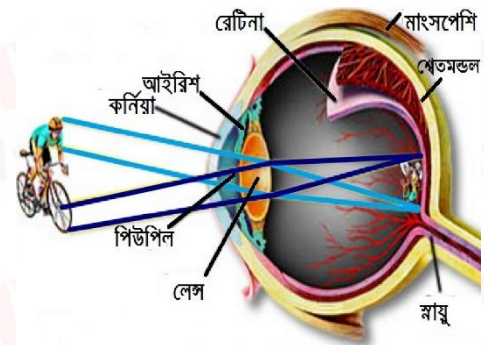
- ❖ **কর্নিয়া (Cornea):** এটি চোখের সামনের স্বচ্ছ স্তর, যা আলোকে চোখের ভিতরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।
- ❖ **আইরিশ (Iris):** চোখের রঙিন অংশ, যা আলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং চোখের মধ্যে কতটা আলো প্রবেশ করবে তা নির্ধারণ করে।
- ❖ **পিউপিল (Pupil):** আইরিশের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি ছোট গর্ত, যার মাধ্যমে আলো চোখে প্রবেশ করে।
- ❖ **লেন্স (Lens):** এটি আলোকে ফোকাস করতে সাহায্য করে এবং বস্তুগুলোকে স্পষ্টভাবে দেখতে সাহায্য করে।
- ❖ **রেটিনা (Retina):** চোখের পেছনের অংশে অবস্থিত, যা আলোর রশ্মিকে স্নায়ুবিদ্যক সংকেতে রূপান্তরিত করে এবং মস্তিষ্কে পাঠায়।



- **অ্যাকুয়াস হিউমার:** কর্নিয়া ও চক্ষু লেন্সের মধ্যবর্তী স্থান যে স্বচ্ছ লবণাক্ত জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে তাকে অ্যাকুয়াস হিউমার বলে। অংশ বলতে অ্যাকুয়াস হিউমারকে বোঝায়।
- **ভিট্রিয়াস হিউমার:** রেটিনা ও চক্ষু লেন্সের মধ্যবর্তী স্থান যে জেলি জাতীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে তাকে ভিট্রিয়াস হিউমার বলে।

৫.৪.১। দর্শন প্রক্রিয়া

চোখের উপাদানগুলোর মাঝে আছে রেটিনা, চোখের লেন্স, অ্যাকুয়াস হিউমার, ভিট্রিয়াস হিউমার এবং কর্নিয়া। কর্নিয়ার পেছনে জেলির মতো নরম স্বচ্ছ পদার্থে তৈরি একটি উত্তল লেন্স থাকে। যখনই আমাদের চোখের সামনে কোনো বস্তু আসে, তখন ঐ বস্তু থেকে আগত আলোক রশ্মি এই লেন্স দ্বারা প্রতিসরিত হয় এবং রেটিনার উপর একটি উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করে। রেটিনার উপর আলো পড়লে রেটিনার আলোক সংবেদী রড এবং কোণ কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে সেই আলোকে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ সিগনালে পরিণত করে। স্নায়ু এই সিগনালকে তাৎক্ষণিকভাবে অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পাঠায়। মস্তিষ্ক রেটিনায় সৃষ্ট প্রতিবিম্বকে সোজা করে দেয়, ফলে আমরা বস্তুটি যেরকম থাকে সেরকমই দেখতে পাই।



- **স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব/ নিকটবিন্দু:** যে ন্যূনতম দূরত্ব পর্যন্ত চোখ বিনা শ্রান্তিতে স্পষ্ট দেখতে পায় তাকে স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব/ নিকটবিন্দু বলে। স্বাভাবিক চোখের জন্য এই দূরত্ব প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার। কোনো বস্তু ২৫ সেন্টিমিটারের কম দূরত্বে থাকলে তাকে স্পষ্ট দেখা যায় না।
- **স্পষ্ট দর্শনের সর্বোচ্চ দূরত্ব/ দূরবিন্দু:** সবচেয়ে বেশি যে দূরত্বে কোনো বস্তু থাকলে তা স্পষ্ট দেখা যায় তাকে স্পষ্ট দর্শনের সর্বোচ্চ দূরত্ব/ দূরবিন্দু বলে। স্বাভাবিক চোখের জন্য এটি অসীম দূরত্বে অবস্থিত হয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক চোখ বহুদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায়।
- **দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকাল:** চোখের সামনে কোনো বস্তু রাখলে রেটিনায় তার প্রতিবিম্ব গঠিত হয় এবং আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। এখন যদি বস্তুটিকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সরিয়ে নেওয়ার পরও ০.১ সেকেন্ড পর্যন্ত এর অনুভূতি মস্তিষ্কে থেকে যায়। এই সময়কে দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকাল বলে।

- **উপযোজন ক্ষমতা:** যে কোনো দূরত্বের বস্তু দেখার জন্য চোখের লেন্সের স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফোকাস দূরত্ব সমন্বয়ের ক্ষমতাকে চোখের উপযোজন ক্ষমতা বা সংক্ষেপে উপযোজন বলা হয়।

৫.৪.২। দু'টি চোখ থাকার সুবিধা

দু'টি চোখ দিয়ে একটি বস্তু দেখলে আমরা কেবল একটি বস্তুই দেখতে পাই। যদিও প্রত্যেকটি চোখ নিজ নিজ রেটিনায় আলাদা প্রতিবিম্ব গঠন করে, কিন্তু মস্তিষ্ক দুটি ভিন্ন প্রতিবিম্বকে একটি প্রতিবিম্বে পরিণত করে। এ কারণে দু'টি চোখ দিয়ে দেখলে-

- ✓ বস্তুর প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা জন্মে।
- ✓ দুটি বস্তুর পারস্পরিক দূরত্ব সমন্ধে সঠিক ধারণা জন্মে।
- ✓ বস্তু সম্পর্কে ত্রিমাত্রিক ধারণা স্পষ্ট হয়।
- ✓ বস্তুর দূরত্ব, বেধ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও রং সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়।

৫.৪.৩। চোখের ত্রুটি

চোখের ত্রুটি বলতে সাধারণত চোখের ভেতরের কোনো সমস্যা বোঝানো হয়, যা দৃষ্টিশক্তির উপর প্রভাব ফেলে। এই ত্রুটির কারণে মানুষ স্পষ্টভাবে দেখতে পারে না।

প্রকারভেদ: চোখের ত্রুটি দুই প্রকার-

- হ্রস্বদৃষ্টি/ক্ষীণদৃষ্টি ত্রুটি (Myopia)
- দীর্ঘদৃষ্টি/দূরদৃষ্টি ত্রুটি (Hypermetropia)

৫.৪.৩.১। হ্রস্বদৃষ্টি/ক্ষীণদৃষ্টি ত্রুটি

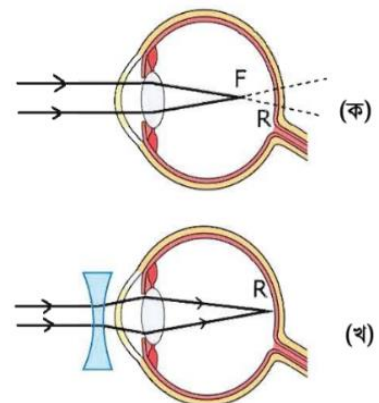
যখন চোখ কাছের বস্তু দেখতে পায় কিন্তু দূরের বস্তু দেখতে পায় না, তখন চোখের এই ত্রুটিকে হ্রস্বদৃষ্টি ত্রুটি বলে। এরূপ চোখের দূরবিন্দুটি অসীম দূরত্ব না হয়ে কাছে থাকে এবং বস্তুকে স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব থেকে আরও কাছে আনলে অধিকতর স্পষ্ট দেখায়। এই চোখের নিকট বিন্দু ২৫ সে.মি. এরও কম হয়।

কারণ:

- কোনো কারণে অক্ষিগোলকের ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পেলে।
- চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কমে গেলে অর্থাৎ অভিসারী ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে।

ত্রুটির ফল:

এই ত্রুটির ফলে দূরের বস্তু থেকে আসা আলোক রশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর রেটিনার উপরে প্রতিবিম্ব তৈরি না করে একটু সামনে (F) প্রতিবিম্ব তৈরি করে (চিত্র- ক)। ফলে চোখ বস্তুটি স্পষ্ট দেখতে পায় না।



চিত্র: চোখের হ্রস্বদৃষ্টি (কারণ, ফলাফল, প্রতিকার)

প্রতিকার:

এই ত্রুটি দূর করার জন্য এমন একটি অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে। চশমার এই লেন্সের অপসারী ক্রিয়া চোখের উত্তল লেন্সের অভিসারী ক্রিয়ার বিপরীত, কাজেই চোখের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যাবে বলে প্রতিবিম্বটি আরো পেছনে তৈরি হবে। অর্থাৎ অসীম দূরত্বের বস্তু থেকে আসা সমান্তরাল আলোক রশ্মি চশমার অবতল লেন্স (চিত্র- খ) এর মধ্য দিয়ে চোখে পড়ার সময় প্রয়োজনমতো অপসারিত হয়। এই অপসারিত রশ্মিগুলো চোখের লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে ঠিক রেটিনা বা অক্ষিপট R এর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি করে।

৫.৪.৩.২। দীর্ঘদৃষ্টি/দূরদৃষ্টি ত্রুটি

যখন কোনো চোখ দূরের বস্তু দেখে কিন্তু কাছের বস্তু ঠিকমতো দেখতে পায় না তখন এই ত্রুটিকে দীর্ঘদৃষ্টি ত্রুটি বলে। সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে এই ধরনের ত্রুটি দেখা যায়।

কারণ:

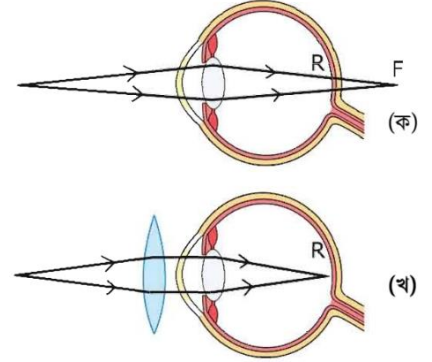
- কোনো কারণে অক্ষিগোলকের ব্যাসার্ধ কমে গেলে।
- চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে গেলে অর্থাৎ অভিসারী ক্ষমতা হ্রাস পেলে।

ত্রুটির ফল:

এই ত্রুটির ফলে দূর থেকে আসা আলো সঠিকভাবে চোখের রেটিনাতে প্রতিবিম্ব তৈরি করলেও কাছাকাছি বিন্দু থেকে আসা আলোক রশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর রেটিনার ঠিক উপরে না হয়ে পেছনে (F) বিন্দুতে মিলিত হয় (চিত্র- ক)। ফলে চোখ কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় না।

প্রতিকার:

এই ত্রুটি দূর করার জন্য একটি উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে। ফলে কাছাকাছি বিন্দু (চিত্র- খ) থেকে আসা আলোক রশ্মি চশমার লেন্সে এবং চোখের লেন্সে পর পর দুইবার প্রতিসারিত হওয়ার কারণে ফোকাস দূরত্ব কমে যাবে এবং প্রয়োজনমতো অভিসারী হয়ে প্রতিবিম্বটি রেটিনা (R) এর উপরে পড়বে।



চিত্র: চোখের দীর্ঘদৃষ্টি (কারণ, ফলাফল, প্রতিকার)

৫.৪.৪। চোখ সুস্থ রাখার উপায়

চোখ সুস্থ রাখা অত্যন্ত জরুরি, কারণ চোখে ক্ষতি বা সমস্যা হলে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে পারে। চোখ সুস্থ রাখার জন্য-

- পরিমিত পরিমাণ ঘুমাতে হবে।
- পুষ্টিকর খাবার (ভিটামিন- A, C, E সমৃদ্ধ খাবার, ফ্যাটি এসিড যুক্ত খাবার, জিংকসমৃদ্ধ খাবার, গাঢ় সবুজ শাকসবজি ও বিভিন্ন ফল) গ্রহণ করতে হবে
- ঘরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে, যেন কোনো কিছু পড়তে অসুবিধা না হয়।
- রোদে বের হলে সানগ্লাস ব্যবহার করতে হবে।
- বাইরে থেকে এসে পরিষ্কার পানি দিয়ে চোখ ধুতে হবে।
- একটানা দীর্ঘক্ষণ টেলিভিশন দেখা, কম্পিউটার বা মোবাইল ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে।

পরিচ্ছেদ- ৬ (আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ, আলোক কোষ)

৬.১। আলোক তড়িৎ ক্রিয়া (Photoelectricity)

যথোপযুক্ত উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট আলোক রশ্মি কোনো ধাতবপৃষ্ঠে আপতিত হলে তা থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়। এই ঘটনাকে ফটোতড়িৎ প্রক্রিয়া বা আলোক তড়িৎ ক্রিয়া বলে।

ধাতবপৃষ্ঠ থেকে নিঃসৃত ইলেকট্রনকে ফটোইলেকট্রন বলা হয়।

৬.১.১। আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে আলোক তড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্য ম্যাক্স প্ল্যাংকের কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রয়োগ করেন।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে,

ফোটনের শক্তি হবে $E = hf$

এক্ষেত্রে, E = ফোটনের শক্তি, h = প্ল্যাংক ধ্রুবক, f = ফোটনের কম্পাঙ্ক

আলোক তড়িৎ ক্রিয়ায় ফোটনের এই শক্তির কিছু অংশ (ϕ) ধাতব পরমাণুর বন্ধন ছিন্ন করতে ব্যয় হয় এবং বাকি অংশ নির্গত ইলেকট্রনের গতিশক্তিতে $\frac{1}{2}mv^2$ রূপান্তরিত হয়।

তখন সমীকরণটি দাঁড়ায়-

$$E = \phi + \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{বা, } hf = \phi + \frac{1}{2}mv^2$$

এটিই আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ।

৬.২। আলোক কোষ (Photocells)

যে যন্ত্রের সাহায্যে আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার ভিত্তিতে আলোক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, তাকে আলোক কোষ বা আলোক তড়িৎ কোষ বলে।

প্রকারভেদ

আলোক তড়িৎ কোষ তিন প্রকার-

- আলোক নিঃসরণ কোষ (Photo-emission cell)
- আলোক বিভব কোষ (Photo-voltaic cell)
- আলোক পরিবাহী কোষ (Photo-conductive cell)

ব্যবহার

- ✓ স্বয়ংক্রিয় সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ টেলিভিশন সম্প্রচারে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ সিনেমা ফিল্মে শব্দ পুনরুদ্ধারে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ সৌর ব্যাটারিতে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ আগুন লাগার সংকেত প্রদানে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ আলোক টেলিগ্রাম যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

৬.২.১। সৌরশক্তি/সূর্যরশ্মি হতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন

সূর্যরশ্মি থেকে প্রাপ্ত সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। সূর্যরশ্মি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের পদ্ধতি দুইটি-

- **Photovoltaic Solar Technology:** ফটোভোলটাইক সেল বা আলোক-বিভব কোষ ব্যবহার করে যে টেকনোলজির মাধ্যমে সৌরশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকে Photovoltaic Solar Technology বলে। ফটোভোলটাইক সেল সিলিকন দ্বারা গঠিত। বহু সংখ্যক ফটোভোলটাইক সেল নিয়ে একটি সোলার প্যানেল গঠিত হয়। সূর্যের আলোক কণা (ফোটন) সোলার প্যানেলে থাকা সিলিকনে আঘাত করলে ইলেকট্রনের প্রবাহ তৈরি হয়। আর ইলেকট্রনের প্রবাহ মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ। পরবর্তীতে, এই বিদ্যুৎ প্রবাহ ব্যাটারিতে জমা করে সরবরাহ করা হয়।
- **Solar Thermal Technology:** সূর্যের আলোকে লেন্সের সাহায্যে তাপশক্তিতে রূপান্তর করা যায়। এই তাপশক্তির মাধ্যমে পানিকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। পরবর্তীতে, উৎপন্ন জলীয়বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে তার সাথে সংলগ্ন জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

পরিচ্ছেদ- ৭ (বিভিন্ন আলোকীয় ঘটনাবলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা)

৭.১। রংধনু বা রামধনু

এক পশলা বৃষ্টির পর আবার যখন সূর্য ওঠে, তখন কখনো কখনো সূর্যের বিপরীত দিকে আকাশে উজ্জ্বল রঙের অর্ধবৃত্ত (Arc) দেখা যায়; একে রংধনু বা রামধনু বলে। রংধনুর রং সাতটি। এটি একটি আলোকীয় ঘটনা; বর্তুলাকার বৃষ্টির ফোঁটায় সূর্যের আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ থেকে এর উৎপত্তি।

আকাশে ভাসমান মেঘে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির কণা থাকে। বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার থাকলে সূর্যের আলো পানির কণা বা বৃষ্টি ফোঁটায় পড়লে এটি প্রিজমের ন্যায় আচরণ করে এবং তা সূর্যের সাদা আলোকে সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট করে। ফলে আমরা রংধনু দেখতে পাই। যেহেতু সূর্য আলোক উৎস এবং আকাশ পর্দা হিসেবে কাজ করে, তাই রংধনু সবসময় সূর্যের বিপরীত দিকে গঠিত হয়। এ কারণে সকালে পশ্চিমাকাশে রংধনু দেখা যায় এবং বিকালে রংধনু দেখা যায় পূর্বাকাশে।

৭.২। ধ্বংস হওয়ার পরও কিছুক্ষণ সূর্যকে দেখতে পাওয়া

কোনো বস্তু বা আলোক উৎস থেকে যতক্ষণ আলো আসতে থাকে, আমরা বস্তুটিকে ততক্ষণ দেখতে পাই। শূন্য স্থানে বা বায়ুতে আলোর বেগ, $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ এবং সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার। সুতরাং সূর্য হতে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে প্রায় ৫০০ সেকেন্ড বা ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড।

সূর্য যদি ধ্বংস হয় তাহলে ধ্বংস হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যে আলোকরশ্মি নির্গত হবে তা ৫০০ সেকেন্ড পরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছাবে। অর্থাৎ, সূর্য ধ্বংস হওয়ার পরও ৫০০ সেকেন্ড ধরে পৃথিবীতে আলো আসতে থাকবে। এ কারণে সূর্য ধ্বংস হয়ে গেলেও আরো ৫০০ সেকেন্ড বা ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড পর্যন্ত সূর্যকে দেখা যাবে।

৭.৩। উড়ন্ত পাখি বা বিমানের ছায়া

সাধারণত কোনো আলোক উৎসের সামনে কোনো প্রতিবন্ধক বা বস্তু রাখলে এবং পিছনে পর্দা রাখলে, পর্দায় বস্তুর ছায়া পড়ে। বিমান বা পাখি মাটির কাছাকাছি থাকার সময় মাটিতে তার ছায়া পড়ে কিন্তু মাটি থেকে উপরে উঠতে থাকলে এর ছায়া ক্রমশ অস্পষ্ট হতে থাকে। এর কারণ হলো আলোর অপবর্তন।

কোনো প্রতিবন্ধকের ধার ঘেঁষে বা সরু চিরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আলো কিছুটা বেঁকে গিয়ে জ্যামিতিক ছায়া অঞ্চলের মধ্যে ঢুকে পড়ার ঘটনাকে আলোর অপবর্তন বলে। আর আলোর এই অপবর্তনের জন্যই উর্ধ্বাকাশে উড়ন্ত বিমান বা পাখির ছায়া মাটিতে পড়ে না।

যেহেতু আলোর উৎস তথা সূর্যের তুলনায় বিমান বা পাখি অত্যন্ত ছোট, সেহেতু আলো পাখি বা বিমানের উপর পড়ার পর ধার ঘেঁষে আলো বেঁকে গিয়ে বিমানের ছায়ার অঞ্চলকে আলোকিত করে ফেলে। এ জন্যই অনেক উপরে থাকা বা উর্ধ্বাকাশে উড়ন্ত বিমান বা পাখির ছায়া মাটিতে দেখা যায় না।

৭.৪। বর্ণালির সৃষ্টি

আমরা জানি আলোকরশ্মি যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অপর স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন আলোক রশ্মি বিভেদ তলে বেঁকে যায়। এই বাঁকার পরিমাণ মাধ্যমদ্বয়ের প্রকৃতি ও আলোর রঙের উপর নির্ভর করে। সূর্যের সাদা আলো সাতটি রঙের সমন্বয়ে সৃষ্টি। তাই যখন সূর্যের সাদা আলো কোন প্রিজমের মধ্যে প্রবেশ করে তখন প্রতিসরণের ফলে রশ্মির গতিপথ বেঁকে যায়। এখন এক এক বর্ণের আলোর বাঁকার পরিমাণ ভিন্ন হওয়ার জন্য প্রিজমের মধ্যে সাদা আলো সাতটি বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয় এবং এই বিশ্লিষ্ট অবস্থায় প্রিজম থেকে নির্গত হয়; যা প্রিজমের বিপরীতে রাখা পর্দার উপর বর্ণালি সৃষ্টি করে। এর ফলে পর্দার উপর আমরা বর্ণালি দেখতে পাই।

৭.৫। আকাশের নীল রং

আলোর বিক্ষেপণের জন্য আকাশ নীল দেখায়। যখন কোনো আলোক তরঙ্গ কোনো ক্ষুদ্র কণিকার উপর পড়ে, তখন কণিকাগুলো আলোক তরঙ্গকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। একে আলোর বিক্ষেপণ বলে।

সূর্যের আলো সাতটি রঙের সমষ্টি। এই সাত রঙের আলোর প্রতিটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য পৃথক এবং এই পৃথক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কারণেই তাদের রঙও ভিন্ন। সূর্য থেকে যখন আলো আসে তখন বায়ুর অণু সূর্যরশ্মির অবাধ গমনে বাধা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ বায়ুর অণু দ্বারা সূর্যরশ্মি বিক্ষিপ্ত হয়।

আমরা জানি, যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম হবে তার বিক্ষেপণ তত বেশি হবে। নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম হওয়ায় এর বিক্ষেপণ সবচেয়ে বেশি হয়। এই বিক্ষিপ্ত নীল আলো সমগ্র আকাশে ছড়িয়ে পড়ে বিধায় আমরা আকাশকে নীল দেখি।

৭.৬। মেঘের সাদা রং

আলোর বিক্ষেপণের জন্য মেঘের রং সাদা হয়। মেঘমুক্ত নির্মল ধোঁয়াহীন আকাশ সবচেয়ে বেশি নীল দেখায়। কেননা এ সময় বায়ুর কণা দ্বারা সূর্যরশ্মির নীল আলো সবচেয়ে বেশি বিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু যেসব ধূলিকণা, জলীয় বাষ্প মেঘ তৈরি করে তারা বায়ুর অণু থেকে অনেক বড় আকারের হয়। তাই এরা শুধু নীল আলোকেই বিক্ষেপ করে না, বরং এদের দ্বারা সকল রঙের আলো সমভাবে বিক্ষিপ্ত হয়। এ কারণেই মেঘের রং সাদা হয়।

৭.৭। সমুদ্রের ঢেউয়ের ফেনার সাদা রং

সমুদ্রের ঢেউয়ের ফেনা অসংখ্য জলকণার সমষ্টি। আলোকরশ্মি পানির কণাসমূহের উপর পড়লে পানির কণা প্রিজমের ন্যায় কাজ করে। ফলে সূর্যরশ্মি পানিকণায় বিচ্ছুরিত হয়ে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হয়। পানিকণাগুলো যেহেতু অত্যন্ত কাছাকাছি থাকে, তাই বিভক্ত বর্ণগুলো আবার একত্রে মিশে সাদা দেখায়। এ কারণেই সমুদ্রের ঢেউয়ের ফেনার রং সাদা হয়।

৭.৮। সূর্যের রঙের ভিন্নতা

সূর্যের আলো সাতটি রঙের সমষ্টি। তাই সূর্যকে সাদা দেখানোর কথা। কিন্তু কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেগুনি, নীল ও আসমানি বর্ণ অধিক বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তা আমাদের চোখে এসে পৌঁছায় না। এদের মধ্যে নীল বর্ণ মাঝামাঝি থাকায় দিনের বেলায় আকাশ নীল দেখায়। পক্ষান্তরে, অধিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোগুলোর বিক্ষেপণ ক্ষমতা কম বলে সেগুলো আমাদের চোখে পৌঁছায়। আর নীল ব্যতীত সূর্যালোকের অবশিষ্ট বর্ণগুলোর সংমিশ্রণে হলুদ বর্ণ সৃষ্টি হয়। তাই দিনের বেলায় সূর্যকে হলুদ দেখায়।

আবার, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য ও আকাশের খানিকটা অংশ গাঢ় লাল দেখায়। আলোক বিক্ষেপণের জন্য এরকম দেখায়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য প্রায় দিগন্তরেখার কাছাকাছি থাকে এবং সূর্যালোককে আমাদের চোখে পৌঁছাতে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের পুরু স্তর ভেদ করতে হয়। ফলে সূর্যরশ্মিকে বায়ুমন্ডলে ভাসমান ধূলিকণা, পানিকণা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় নীল প্রান্তের কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বর্ণগুলো বিক্ষেপিত হয়, কিন্তু লাল প্রান্তের আলোকগুলি লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় কম বিক্ষেপিত হয়, ফলে তা সরাসরি পৃথিবীতে চলে আসে। এ কারণে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে বা দিগন্ত রেখায় আকাশের রং লাল দেখায়।

৭.৯। চাঁদের রঙের ভিন্নতা

দিনের বেলায় চাঁদকে পুরো সাদা দেখালেও সূর্যাস্তের পরে হলুদে দেখায়। দিনের বেলায় আকাশ কর্তৃক বিক্ষিপ্ত হালকা নীল আলো চাঁদের নিজস্ব হলুদ রঙের সাথে মিশে যায়। এ দুইটি বর্ণের মিশ্রণের ফলে চোখে চাঁদকে সাদা বলে মনে হয়। কিন্তু সূর্যাস্তের পর আকাশের হালকা নীল বর্ণ লোপ পায় বলে চাঁদকে হলুদে মনে হয়।

৭.১০। বিপদ সংকেতে লাল আলো

বিপদ মানে জরুরী অবস্থা। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন কার্যকর আলোক সংকেত, যা অনেক দূর থেকেও শনাক্ত করা সম্ভব। দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। তাই লাল আলো বায়ুমন্ডলের অণু-পরমাণু দ্বারা খুব কম বিক্ষিপ্ত হয়। ফলে এটা অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। কুয়াশা, বৃষ্টি, ধোঁয়া ইত্যাদি পরিস্থিতিতেও লাল আলো দূর থেকে শনাক্ত করা যায়। এ কারণে সড়কে বা যে কোনো বিপদ সংকেতে সবসময় লাল আলো ব্যবহার করা হয়।

৭.১০। বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন রং/ বস্তুভেদে রঙের ভিন্নতা

কোনো বস্তুর উপর আপতিত আলো, প্রতিফলিত হয়ে যখন আমাদের চোখে প্রবেশ করে তখনই আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই। সূর্যের আলো সাতটি রঙের সমষ্টি। কোনো বস্তুর উপর আলো পড়লে তা যদি সব আলো প্রতিফলিত করে তখন বস্তুটিকে সাদা দেখা যায়। পক্ষান্তরে বস্তুটি যদি সব আলো শোষণ করে নেয়, তখন বস্তুটিকে কালো দেখা যায়।

আবার, কোনো বস্তু যদি ছয়টি রং শোষণ করে শুধু একটি বর্ণের আলো প্রতিফলিত করে তখন বস্তুটিকে সেই নির্দিষ্ট রঙের দেখা যাবে (উদাহরণ- দিনের বেলা গাছের পাতার রং সবুজ দেখায়); একাধিক বর্ণ প্রতিফলিত করলে বস্তুটিকে ঐ বর্ণগুলোর মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট রঙের দেখা যাবে। অর্থাৎ কোনো বস্তু যে বর্ণ প্রতিফলিত করবে, বস্তুটিকে সেই বর্ণের বা রঙের দেখা যাবে। এ কারণেই বিভিন্ন বস্তুর রং বিভিন্ন হয়।

বিশেষ ক্ষেত্র:

- ❖ কোনো বস্তুর উপর যদি একটি বর্ণের আলো আপতিত হয় এবং বস্তুটি সেই বর্ণের আলো শোষণ করে নেয় তখন বস্তুটিকে কালো দেখায়।

উদাহরণ- চাঁদের হলদে আলোতে লাল গোলাপ কালো দেখায়; লাল আলোতে গাছের পাতা কালো দেখায় ইত্যাদি।

- ❖ একইভাবে, কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো যদি কোনো মাধ্যমের ভিতর দিয়ে আসার সময় মাধ্যম দ্বারা শোষিত হয়ে দর্শকের চোখে পৌঁছে তখন সেই বস্তুটিকে কালো দেখায়।

উদাহরণ- নীল কাচের মধ্য দিয়ে দেখলে হলুদ ফুলকে কালো দেখায়।

- ❖ পক্ষান্তরে, কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো যদি কোনো মাধ্যমের ভিতর দিয়ে আসার সময় মাধ্যম দ্বারা আংশিক/ সম্পূর্ণ শোষিত না হয়ে দর্শকের চোখে পৌঁছে তখন সেই বস্তুটিকে সেই বর্ণের দেখায়।

উদাহরণ- সাদা ফুল থেকে প্রতিফলিত আলোক রশ্মি যখন নীল কাচের মধ্য দিয়ে আসে তখন ঐ কাচ নীল বাদে অন্য সব বর্ণের আলো শোষণ করে নেয়, তাই আমাদের চোখে শুধু নীল আলো পৌঁছে। ফলে ফুলটি নীল দেখায়।

৭.১১। ঋতুভেদে পোশাকের ভিন্নতা

সূর্যের আলো সাতটি বর্ণের সমষ্টি। কোনো বস্তুর উপর আলো পড়লে তা যদি সব আলো শোষণ করে নেয়, তখন বস্তুটিকে কালো দেখায়। আবার যদি সব বর্ণের আলো প্রতিফলিত করে তাহলে বস্তুটিকে সাদা দেখায়।

সব বর্ণের আলো প্রতিফলিত করে বলে সাদা বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। যেহেতু সাদা পোশাক কর্তৃক সামান্য তাপ শোষিত হয় তাই সাদা পোশাকের তাপমাত্রা সামর্য বৃদ্ধি পায়। এজন্য গ্রীষ্মকালে সাদা পোশাক ব্যবহার করা আরামদায়ক।

অপরদিকে, সব বর্ণের আলো শোষণ করে বলে কালো বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি যেহেতু কালো পোশাক কর্তৃক অত্যধিক তাপ শোষিত হয় তাই কালো পোশাকের তাপমাত্রা বেশি বৃদ্ধি পায়। এজন্য শীতকালে কালো পোশাক ব্যবহার করা আরামদায়ক।

৭.১২। জাল টাকা/পাসপোর্ট শনাক্তকরণ

কাগজি মুদ্রা/পাসপোর্টে নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে আলোক সংবেদনশীল ফসফোর (Optical Sensor Phosphor) নামক বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। আসল টাকা/পাসপোর্টের উপর অতিবেগুনি (UV) রশ্মি প্রয়োগ করলে Phosphor অণুর ইলেকট্রন শক্তি গ্রহণ করে উত্তেজিত হয়ে উপরের শক্তিস্তরে গমন করে। পরবর্তীতে, নিম্ন শক্তিস্তরে ফেরার পথে ফসফোর যে দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিকিরণ করে তাতে Phosphor কালিটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। জাল টাকা ও পাসপোর্টে Phosphor কালি না থাকায় UV রশ্মির প্রভাবে ঐ নির্দিষ্ট বর্ণের দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ বিকিরণ করে না। এভাবে জাল টাকা বা জাল পাসপোর্ট শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

৭.১৩। সিনেমার পর্দা

সিনেমার পর্দা সাদা এবং অমসৃণ হয়। এর প্রধান কারণ ভিজুয়াল প্রজেকশনকে (Visual Projection) অধিকতর কার্যকর করা। সাদা রঙের আলোর প্রতিফলন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি থাকে, যা প্রজেক্টর থেকে আসা আলোক রশ্মিগুলোর কোনো ধরনের বিকৃতি না ঘটিয়ে সমানভাবে প্রতিফলিত করে। এতে ছবির উজ্জ্বলতা এবং রং সঠিকভাবে ফুটে ওঠে।

একইসাথে, অমসৃণ বা সামান্য খসখসে পৃষ্ঠতল হওয়ার কারণ হলো আলোর অনিয়মিত বা ব্যাপ্ত প্রতিফলন। এর ফলে প্রতিফলিত আলো সমানভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে পর্দার প্রতিটি অংশে ছবিটি স্পষ্ট দেখা যায়। যদি পর্দা খুব মসৃণ হয়, তবে আলোর নিয়মিত প্রতিফলিত হবে। ফলে পেক্ষাগৃহের সকল অংশ থেকে সমানভাবে ছবি দেখা যাবে না। এতে কিছু দর্শক ছবি দেখতে পাবে এবং বাকীরা ছবি দেখতে পাবে না। এজন্যই সিনেমার পর্দা সাদা ও অমসৃণ করা হয়।

৭.১৪। নিরাপদ ড্রাইভিং

নিরাপদ ড্রাইভিংয়ের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো নিজ গাড়ির আশেপাশে কী ঘটছে সবসময় তা খেয়াল রাখা। এ জন্য দর্পণ বা আয়নার সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **সাইডভিউ মিরর (Sideview Mirrors):** গাড়ির ড্রাইভারের সিটের দরজার সামনের দিকে দুই পাশে সাইডভিউ মিরর নামে দুটি আয়না বা দর্পণ থাকে। সাইডভিউ মিররগুলো এমনভাবে সেট করা হয় যাতে ড্রাইভারের গাড়ির পাশের দুটি লেন পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।
- **রিয়ার ভিউ মিরর (Rearview Mirror):** গাড়ির ভিতরে সামনের দিকে মাঝখানে রিয়ার ভিউ মিরর নামে আরেকটি আয়না বা দর্পণ থাকে। ড্রাইভার যেন সহজে পেছনের যানবাহন দেখতে পারে, বিশেষ করে ওভারটেকিং বা লেন পরিবর্তনের সময় এ জন্য রিয়ারভিউ মিরর ব্যবহার করা হয়।

মূলত আয়না বা দর্পণ ব্যবহারের ফলে ড্রাইভার মাথা সামান্য ঘুরিয়েই চারপাশ দেখতে পারে-তার শরীরে কোনো রকম মোচড় দিতে হয় না বা নাড়াতে হয় না, যা নিরাপদ ড্রাইভিংয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৭.১৫। পাহাড়ি রাস্তায় নিরাপদ ড্রাইভিং

পাহাড়ি রাস্তা সাধারণত আঁকাবাঁকা হয় আবার একই সাথে উঁচু-নিচু হয়। অনেক সময়ই রাস্তার এক পাশে উঁচু পাহাড় অন্য পাশে গভীর খাদ থাকে। অনেক সময় এমনও বাঁক থাকে যে রাস্তাটি প্রায় ৯০° বেঁকে যায়। তখন রাস্তার অন্য পাশ দিয়ে কী আসছে তা বোঝার উপায় থাকে না। এ কারণে পাহাড়ি রাস্তায় ড্রাইভিং বেশ বিপজ্জনক।

পাহাড়ি রাস্তায় ড্রাইভিংকে নিরাপদ করার জন্য পাহাড়ের বাঁকগুলোতে ৪৫° কোণে বড় আকারের সমতল আয়না বসানো হয়। ফলে রাস্তার দুই পাশের সব যানবাহনই রাস্তার অন্য পাশে কী আছে সেটি দেখতে পায় এবং রাস্তায় গাড়ি চালানো তুলনামূলকভাবে নিরাপদ হয়ে যায়।

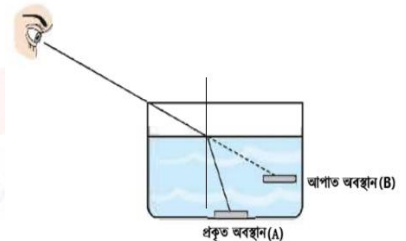
৭.১৬। বস্তুর প্রকৃত অবস্থান ও আপাত অবস্থান

প্রকৃত অবস্থান: কোনো বস্তু বাস্তবে যে স্থানে থাকে তাকে বস্তুর প্রকৃত অবস্থান বলে।

আপাত অবস্থান: কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব যে স্থানে গঠিত হয় অর্থাৎ যে স্থানে বস্তুটিকে দেখা যায় তাকে ঐ বস্তুর আপাত অবস্থান বলে।

পানিতে থাকা কোনো বস্তু প্রকৃত অবস্থান থেকে কিছুটা উপরে দেখায়। এর মূল কারণ আলোর প্রতিসরণ।

পানির নিচ থেকে আলো আসার সময় আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম (পানি) থেকে হালকা (বায়ু) মাধ্যমে প্রবেশ করে। ফলে প্রতিসারিত আলোকরশ্মি চিত্রানুসারে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে গিয়ে চোখে পৌঁছায়। চোখে পৌঁছানো আলোকরশ্মি পিছনের দিকে বর্ধিত করলে পানির ভিতরে ঐ বস্তুর বাস্তব অবস্থানের (A) চেয়ে উপরে, কম গভীরতায় (B) বিন্দুতে অবাস্তব প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। তাই বস্তুটিকে তার প্রকৃত অবস্থান থেকে কিছুটা উপরে দেখায়।



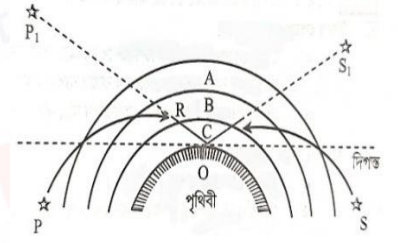
একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়-

- তির্যকভাবে পানিতে ডোবানো একটি সরল দণ্ডকে বাঁকা দেখানোর কারণ
- পানিতে পুঁতে রাখা বাঁশের খুঁটির ছায়া পানিতে বাঁকা দেখানোর কারণ
- পানিতে ডোবানো পয়সা উপর থেকে তাকালে কিছুটা উপরে দেখতে পাওয়ার কারণ
- পানিতে থাকা মাছকে প্রকৃত অবস্থান থেকে কিছুটা উপরে দেখানোর কারণ
- খাড়াভাবে তাকালে পুকুরের গভীরতা প্রকৃত গভীরতা থেকে কম মনে হওয়ার কারণ
- নৌকার বৈঠা বাঁকা দেখানোর কারণ

৭.১৭। উদীয়মান ও অস্তগত সূর্যের বিচিত্রতা

সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পর দৃশ্যমান সূর্য:

ভূ-পৃষ্ঠ হতে যতই উপরে যাওয়া যায়, বায়ুস্তরের ঘনত্ব এবং প্রতিসরণাঙ্ক ততোই হ্রাস পায়। মনে করি, সূর্যোদয়ের পূর্বে সূর্য P অবস্থানে এবং সূর্যাস্তের পরে সূর্য S অবস্থানে আছে। উভয় অবস্থানই দিগন্তের নিচে। দিগন্তের নিচে থাকলেও লঘু হতে ঘন বায়ুস্তরের মধ্য দিয়ে সূর্য রশ্মি প্রতিসরণের ফলে অভিলম্বের দিকে বেঁকে যায়। এতে সূর্যোদয়ের পূর্বে সূর্যের প্রতিবিম্বকে P₁ স্থানে এবং সূর্যাস্তের পরে তার প্রতিবিম্বকে S₁ স্থানে দেখা যাবে। এজন্য সূর্যোদয়ের খানিকটা পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পরেও সূর্যকে দেখতে পাওয়া যায়।



সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে উপবৃত্তাকার সূর্য:

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য দিগন্তরেখার কাছাকাছি থাকে, তাই সূর্যের নিচের অংশ উপরের অংশের চেয়ে দিগন্তরেখার বেশি কাছে থাকে। এর ফলে সূর্যের নিচের প্রান্ত হতে আগত রশ্মি বায়ুর বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে আসার সময় প্রতিসরণের ফলে বেশি বেঁকে যায় এবং উপরের প্রান্ত কম প্রতিসরণের জন্য কম বাঁকে। যেহেতু আমাদের চোখ সোজা দেখে, সেহেতু সূর্যের উল্লম্ব ব্যাস আনুভূমিক ব্যাসের চেয়ে কম হয়। এজন্য সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে উপবৃত্তাকার দেখি।

৭.১৮। ঝিকিমিকি নক্ষত্র

রাতের আকাশে নক্ষত্রের ঝিকিমিকির কারণ আলোর প্রতিসরণ। বিভিন্ন কারণে বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরের তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়। ফলে বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরের প্রতিসরণাঙ্কেরও পরিবর্তন হয়। দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে আগত আলোকরশ্মি বায়ুমন্ডলের মধ্য দিয়ে আসার সময় প্রতিসরণাঙ্কের পরিবর্তনের জন্য প্রতিনিয়ত প্রতিসারিত হয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে আমাদের চোখে আসে। এতে একবার বেশি আলো আবার কম আলো আমরা দেখতে পাই। এজন্য তারাগুলো ঝিকমিক করে বলে মনে হয়।



৭.১৯। সূর্যরশ্মি থেকে প্রজ্জ্বলিত আগুন

লেসের অভিসারী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সূর্যরশ্মি থেকে আগুন জ্বালানো হয়। আমরা জানি, উত্তল লেন্স প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একগুচ্ছ আলোক রশ্মিকে প্রধান ফোকাসে একত্রিত করে। এক্ষেত্রে সূর্যের আলোকরশ্মি এক টুকরো কাগজের উপর কেন্দ্রীভূত করলে আলোক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং কাগজে আগুন জ্বলে ওঠে।



৭.২০। হীরকের উজ্জ্বলতা

হীরকের ঘনত্ব ও প্রতিসরণাঙ্ক অনেক বেশি। তাই বায়ু সাপেক্ষে হীরকের সংকট কোণ কম এবং এই সংকট কোণ 24°। এখন হীরকের ধারগুলো এমনভাবে কাটা হয় যেন আলোকরশ্মি এর এক পৃষ্ঠ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে বাকি প্রায় প্রত্যেকটি পৃষ্ঠে সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হয়। এর ফলে প্রায় প্রত্যেকটি পৃষ্ঠে আলোকরশ্মি বার বার সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্তরীণভাবে প্রতিফলিত হয়। হীরকের মধ্যে আলোকরশ্মির এভাবে বার বার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য হীরক খুব উজ্জ্বল দেখায়।

হীরকের সংকট কোণ 24° বলতে বোঝায় শূন্য মাধ্যম (বা বায়ু) ও হীরকের বিভেদ তলে হীরক থেকে 24° কোণে আপতিত আলোকরশ্মি এর বিভেদতল ঘেঁষে প্রতিসারিত হবে এবং আপতন কোণের মান 24° এর চেয়ে বেশি হলে আলোক রশ্মির প্রতিসরণ না হয়ে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে।

৭.২১। মরীচিকা

মরীচিকা হলো এক ধরনের দৃষ্টিভ্রম। আলোকের পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের দরুন তীব্র উত্তপ্ত মরু অঞ্চল এবং শীতপ্রধান মেরু অঞ্চলে দর্শকের এক ধরনের দৃষ্টিভ্রম ঘটে, এই ঘটনাকে মরীচিকা বলে।

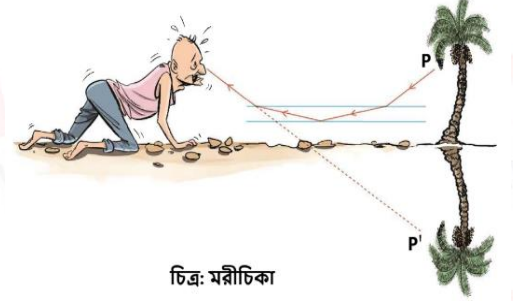
মরীচিকা দুই প্রকার-

- নিম্ন মরীচিকা
- উর্ধ্ব মরীচিকা

মরীচিকা সৃষ্টির কারণ ও পদ্ধতি:

মরুভূমিতে সূর্যের প্রচন্ড তাপে বালি খুব তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়। ফলে বালি সংলগ্ন বায়ুর তাপমাত্রাও খুব বেশি থাকে। এতে করে বালি সংলগ্ন বায়ু হালকা হয়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া যায় বায়ুর তাপমাত্রা ততো কমতে থাকে, ফলে বায়ু ধীরে ধীরে ঘনতর হতে থাকে। এমন মরুভূমিতে দূরে কোন গাছ P থেকে আলোক রশ্মি পথিকের চোখে আসার সময় ঘনতর মাধ্যম থেকে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করতে থাকে। ফলে প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এভাবে বাঁকতে বাঁকতে এমন একটা স্তর আসে যখন আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড় হবে। এই সময় আলোক রশ্মির প্রতিসরণ না হয়ে সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে এবং আলোক রশ্মি উপরের দিকে উঠে বাঁকা পথে পথিকের চোখে পৌঁছাবে। এখন এই রশ্মিকে পিছনের দিকে বাড়ালে মনে হবে যে তা P' বিন্দু থেকে আসছে। ফলে P' অবস্থানের গাছের উল্টো বিশ্ব দেখা যাবে। দৃষ্টির এই ভ্রমকে মরীচিকা বলে।

উল্লেখ্য, গ্রমের দিনে উত্তপ্ত রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় একই কারণে দূরে কালচে ভেজা রাস্তা দেখা যায়। সেখানে পৌঁছানোর পর দেখা যায় রাস্তা খটখটে শুকনো। এটাও এক ধরনের মরীচিকা।



চিত্র: মরীচিকা

বিগত বিসিএস (লিখিত) পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৪৫তম বিসিএস (লিখিত)

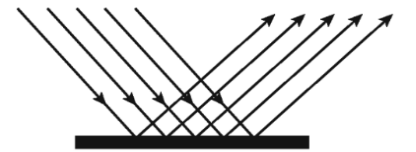
১. (ক) আলোর প্রতিফলন কত প্রকার ও কী কী? ব্যাখ্যা করুন।

(১.৫)

উত্তর: আলোর প্রতিফলন: আলোকরশ্মি যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য কোনো মাধ্যমে আপতিত হয় তখন দুই মাধ্যমের বিভেদতল হতে কিছু পরিমাণ আলো আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। এই ঘটনাকে আলোর প্রতিফলন বলে।

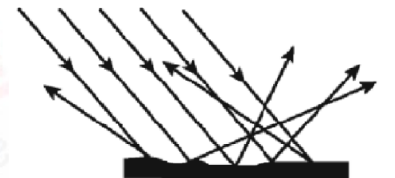
পৃষ্ঠের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে আলোর প্রতিফলনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়-

- **নিয়মিত প্রতিফলন:** যদি একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মি কোনো মসৃণ তলে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছে বা অভিসারী বা অপসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয় তবে এ ধরনের প্রতিফলনকে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন বলে।



চিত্র: নিয়মিত প্রতিফলন

- **অনিয়মিত প্রতিফলন:** যদি একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মি কোনো তলে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর আর সমান্তরাল না থাকে বা অভিসারী বা অপসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত না হয় তবে এ ধরনের প্রতিফলনকে আলোর অনিয়মিত প্রতিফলন বলে। প্রতিফলক পৃষ্ঠ মসৃণ না হলে আলোর অনিয়মিত প্রতিফলন ঘটে।



চিত্র: অনিয়মিত প্রতিফলন

(খ) LASER কী? এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার আলোচনা করুন।

(৩)

উত্তর: LASER: কোনো বিকিরিত রশ্মি যদি উদ্দীপিত নিঃসরণ দ্বারা আলোর বিবর্তন ঘটায়, তবে তাকে লেজার বলে। LASER এর পূর্ণরূপ হলো Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. কোনো বিশেষ পরমাণুকে ফোটন দ্বারা উত্তেজিত করে লেজার রশ্মি তৈরি করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

- এ রশ্মির তীক্ষ্ণতা খুব বেশি এবং দিকানুসৃত।
- এ রশ্মি প্রায় নিখুঁতভাবে সমান্তরাল।
- এ রশ্মি একবর্ণী হয়।
- এ রশ্মি পানি দ্বারা শোষিত হয় না।
- লেজারের আলো সুসংহত, অত্যন্ত উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ।

ব্যবহার

- ✓ পরীক্ষাগারে লেজার রশ্মির সাহায্যে আলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করা যায়।
- ✓ যোগাযোগ ব্যবস্থায় লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
- ✓ কঠিন বস্তুতে গর্ত করা, জোড়া বা ঝালাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ চিকিৎসা ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম অস্ত্রপাচারে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এর সাহায্যে দূরত্ব সঠিকভাবে মাপা যায়।
- ✓ ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরির ক্ষেত্রে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
- ✓ পানির নিচে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এ রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
- ✓ শিল্প কারখানায় এ রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

(গ) তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার লিখুন।

(৩)

উত্তর: তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বিভিন্ন অংশের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে-

তাড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গ	ব্যবহার
গামা রশ্মি	ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা ও খাদ্যশস্যে অণুবীজ ধ্বংস করতে গামা রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
রঞ্জন রশ্মি	চিকিৎসা বিজ্ঞানে দেহের অভ্যন্তরের প্রতিচ্ছবি তোলার কাজে রঞ্জন রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
অতি বেগুনি রশ্মি	জাল টাকা ও জাল পাসপোর্ট শনাক্তকরণে অতি বেগুনি রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
দৃশ্যমান আলো	সালেকসংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণী রসায়নে পদার্থের পরিমাণ নির্ণয়ে দৃশ্যমান আলো ব্যবহৃত হয়।
অবলোহিত রশ্মি	টিভির রিমোট কন্ট্রোল, পিসির তারবিহীন কিবোর্ড মাউস, অপটিক্যাল ফাইবার মাধ্যমে যোগাযোগ ও ফিজিও থেরাপিতে এটি ব্যবহৃত হয়।
মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ	WiFi, রাডার, টিভি ও মোবাইল ফোন ও মাইক্রো ওভেনে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়।
বেতার তরঙ্গ	রেডিও, বিমান চালনা, টিভির সিগন্যাল ও MRI যন্ত্রে বেতার তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

৪৪তম বিসিএস (লিখিত)

০৮. (খ) কোনো যন্ত্র ছাড়া কীভাবে লেন্স শনাক্ত করা যাবে?

(২)

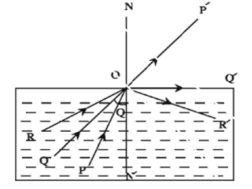
উত্তর: লেন্স শনাক্তকরণ: লেন্স শনাক্ত করার জন্য লেন্সের সামনে খুব কাছাকাছি একটি আঙ্গুল রেখে অপর দিক থেকে দেখলে যদি আঙ্গুলের-

- ⇨ সোজা ও বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাহলে লেন্সটি উত্তল।
- ⇨ সোজা ও খর্বিত প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাহলে সেই লেন্সটি অবতল।

(গ) পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সংজ্ঞা দিন। মরীচিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।**(৩.৫)**

উত্তর: পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন: আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় যদি দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হয়, তবে আলোক রশ্মি হালকা মাধ্যমে প্রতিসরিত না হয়ে বিভেদতল থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়ে ঘন মাধ্যমে ফিরে আসে। এই ঘটনাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

চিত্রানুসারে, PO আপতিত রশ্মির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে ছোট; যার প্রতিসরিত রশ্মি হলো OP'। QO আপতিত রশ্মিটির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের সমান; যার প্রতিসরিত রশ্মি হলো OQ' রশ্মি এবং এটি বিভেদ তল বরাবর প্রতিসরিত হয়েছে অর্থাৎ, প্রতিসরণ কোণ 90° । RO রশ্মিটির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড় হওয়ায় পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়েছে এবং এক্ষেত্রে OR' রশ্মিটি প্রতিফলিত রশ্মি।



চিত্র: পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

মরীচিকা: মরীচিকা হলো এক ধরনের দৃষ্টিভ্রম। আলোকের পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের দরুন তীব্র

উত্তপ্ত মরু অঞ্চল এবং শীতপ্রধান মেরু অঞ্চলে দর্শকের এক ধরনের দৃষ্টিভ্রম ঘটে, এই ঘটনাকে মরীচিকা বলে।

মরীচিকা সৃষ্টির কারণ ও পদ্ধতি:

মরুভূমিতে সূর্যের প্রচন্ড তাপে বালি খুব তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়। ফলে বালি সংলগ্ন বায়ুর তাপমাত্রাও খুব বেশি থাকে। এতে করে বালি সংলগ্ন বায়ু হালকা হয়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া যায় বায়ুর তাপমাত্রা ততো কমতে থাকে, ফলে বায়ু ধীরে ধীরে ঘনতর হতে থাকে। এমন মরুভূমিতে দূরে কোন গাছ P থেকে আলোক রশ্মি পথিকের চোখে আসার সময় ঘনতর মাধ্যম থেকে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করতে থাকে। ফলে প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে



চিত্র: মরীচিকা

যেতে থাকে। এভাবে বাঁকতে বাঁকতে এমন একটা স্তর আসে যখন আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড় হবে। এই সময় আলোক রশ্মির প্রতিসরণ না হয়ে সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে এবং আলোক রশ্মি উপরের দিকে উঠে বাঁকা পথে পথিকের চোখে পৌঁছাবে। এখন এই রশ্মিকে পিছনের দিকে বাড়ালে মনে হবে যে তা P' বিন্দু থেকে আসছে। ফলে P' অবস্থানের গাছের উল্টো বিশ্ব দেখা যাবে। দৃষ্টির এই ভ্রমকে মরীচিকা বলে।

০৯. (গ) বিপদ সংকেতে লাল রঙ ব্যবহার করা হয় কেন?**(২)**

উত্তর: বিপদ মানে জরুরী অবস্থা। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন কার্যকর আলোক সংকেত, যা অনেক দূর থেকেও শনাক্ত করা সম্ভব। দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। তাই লাল আলো বায়ুমন্ডলের অণু-পরমাণু দ্বারা খুব কম বিক্ষিপ্ত হয়। ফলে এটা অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। কুয়াশা, বৃষ্টি, ধোঁয়া ইত্যাদি পরিস্থিতিতেও লাল আলো দূর থেকে শনাক্ত করা যায়। এ কারণে সড়কে বা যে কোনো বিপদ সংকেতে সবসময় লাল আলো ব্যবহার করা হয়।

৪৩তম বিসিএস (লিখিত)**০৬. (ক) আলো কী? আলোর তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব আলোচনা করুন।****(২.৫)**

উত্তর: আলো: আলো এক প্রকার শক্তি বা বাহ্যিক কারণ যা চোখে প্রবেশ করে আমাদের দর্শনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। আলো বস্তুকে দৃশ্যমান করে কিন্তু এটি নিজে অদৃশ্য। যখন কোনো বস্তু থেকে আলো নির্গত হয়ে আমাদের চোখে প্রবেশ করে তখনই বস্তুটিকে আমরা দেখতে পাই।

সহজভাবে বলা যায়, আলো এক প্রকার শক্তি বা তরঙ্গ যা আমাদের চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জন্মায়।

আলোর তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব:

ফ্যারাডের তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বানুসারে, পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা তড়িৎ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। পরবর্তী সময়ে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এক পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে প্রস্তাব করেন যে, পরিবর্তনশীল তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারাও চৌম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। সংযুক্ত পরিবর্তনশীল

তড়িৎ ক্ষেত্র (E) ও চৌম্বক ক্ষেত্র (B) শূন্যস্থানে এক প্রকার আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ আলোড়নের তরঙ্গ গুণ রয়েছে। তরঙ্গ গুণসম্পন্ন এ আলোড়নকে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ বলে।

এই তত্ত্ব অনুসারে, গতিশীল তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্রুত পর্যাবৃত্ত পরিবর্তনের ফলে দৃশ্য ও অদৃশ্য শক্তির বিকিরণ হয় এবং এই বিকিরণ অনুপ্রস্থ তরঙ্গাকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই দৃশ্যমান তরঙ্গই আলো। এর জন্য কোনো মাধ্যম প্রয়োজন হয় না। ফটো তড়িৎ ক্রিয়া, কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণের ব্যাখ্যা ব্যতীত এই তত্ত্ব সফলভাবে প্রায় সকল আলোকীয় ঘটনা এবং তাড়িতচৌম্বকীয় ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হওয়ায় উনবিংশ শতাব্দীতে সার্বজনীন স্বীকৃতি অর্জন করে।

(খ) শক্তি ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্রমানুসারে বিভিন্ন তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের নাম লিখুন।

(২.৫)

উত্তর: তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গকে শক্তি ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে প্রধান সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়-

তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ	তরঙ্গদৈর্ঘ্য	শক্তি
গামা রশ্মি	10^{-11} m এর চেয়ে ছোট	শক্তি সবচেয়ে বেশি ↓ শক্তি সবচেয়ে কম
রঞ্জন রশ্মি	10^{-11} m থেকে ছোট 10^{-8} m	
অতি বেগুনি রশ্মি	10^{-8} m থেকে $4 \times 10^{-7} \text{ m}$	
দৃশ্যমান আলো	$4 \times 10^{-7} \text{ m}$ থেকে $7 \times 10^{-7} \text{ m}$	
অবলোহিত রশ্মি	10^{-6} m থেকে 10^{-3} m	
মাইক্রোওয়েভ	10^{-3} m থেকে 10^{-1} m	
বেতার তরঙ্গ	10^{-1} m থেকে 10^4 m	

তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও শক্তির মধ্যে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক। অর্থাৎ যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম, তার শক্তি তত বেশি এবং যার শক্তি যত কম তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত বেশি।

(গ) বর্ণাঙ্কতা কী? ব্যাখ্যা করুন।

(২.৫)

উত্তর: বর্ণাঙ্কতা: চোখের যে সমস্যার কারণে কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন রং সঠিকভাবে দেখতে বা পার্থক্য করতে ব্যর্থ হন, তাকে বর্ণাঙ্কতা বলে। সাধারণত, বর্ণাঙ্কতা হলে মানুষ লাল ও সবুজ রঙের মধ্যে পার্থক্য করতে সমস্যায় পড়ে, তবে নীল ও হলুদ রঙের ক্ষেত্রেও এটি হতে পারে।

বর্ণাঙ্কতার কারণ: মানুষের চোখের রেটিনায় দুই ধরনের কোষ থাকে যেগুলো আলো শনাক্ত করে-

- ☞ **রডকোষ (Rod)-** রডকোষ কম আলোতে কাজ করে এবং রাতে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করে। রডকোষগুলো শুধু দর্শনের অনুভূতি জাগায়।
- ☞ **কোনকোষ (Cone)-** বিভিন্ন রং শনাক্ত করে। কোনকোষে তিনটি আলাদা ধরনের পিগমেন্ট থাকে; যা লাল, সবুজ ও নীল রং শনাক্ত করতে সাহায্য করে। যখন এই পিগমেন্টগুলোর মধ্যে কোনো একটি বা একাধিক ঠিকমতো কাজ করে না, তখন বর্ণাঙ্কতা দেখা দেয়।

বর্ণাঙ্কতার ধরন:

- Ⓐ **লাল-সবুজ বর্ণাঙ্কতা:** সবচেয়ে সাধারণ বর্ণাঙ্কতা। এতে লাল ও সবুজ রঙের মধ্যে পার্থক্য করতে সমস্যা হয়।
- Ⓑ **নীল-হলুদ বর্ণাঙ্কতা:** এতে নীল ও হলুদ রঙে সমস্যা দেখা দেয়।
- Ⓒ **সম্পূর্ণ বর্ণাঙ্কতা:** এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি কোনো রং দেখতে পায় না। এটাকে মনোক্রোমেসি বলা হয়।

বর্ণাঙ্কতা নির্ণয়: বর্ণাঙ্কতা নির্ণয় করতে “ইশিহারা টেস্ট” করা হয়, যা রঙের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে।

বর্ণাঙ্কতার চিকিৎসা: বর্ণাঙ্কতার জন্য নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই, তবে কিছু বিশেষ চশমা বা কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যায়। এছাড়া রং শনাক্তকরণের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা হিসেবে রং সনাক্তকারী অ্যাপ পাওয়া যায়।

৪১তম বিসিএস (লিখিত)

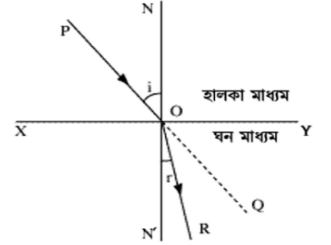
০৭. (ক) আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে? আলোর প্রতিসরণের নিয়মগুলো লিখুন।

(৩.৫)

উত্তর: আলোর প্রতিসরণ: আলোকরশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদ তলে তীর্থকভাবে আপতিত আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তন করার ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।

আলোকরশ্মি হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করলে প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্বের দিকে সরে যায়; আবার ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করলে প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়।

চিত্রে, PO আলোক রশ্মিটি হালকা মাধ্যম হতে দুই মাধ্যমের বিভেদ তল XY এর O বিন্দুতে আপতিত হয়েছে। প্রতিসরণের ফলে আলোক রশ্মিটি কিছুটা বেঁকে OR পথে ঘন মাধ্যমে গমন করে। প্রতিসরণ না ঘটলে আলোক রশ্মিটির দিক পরিবর্তন হতো না এবং রশ্মিটি সোজা POQ সরল রেখা বরাবর গমন করতো।



চিত্র: আলোর প্রতিসরণ

আলোর প্রতিসরণের নিয়ম:

আলোর প্রতিসরণ দুইটি নিয়ম মেনে চলে-

- **প্রথম সূত্র:** আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে বিভেদতলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।
- **দ্বিতীয় সূত্র:** একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব থাকে।

৪০তম বিসিএস (লিখিত)

০৪. (ক) অতিবেগুনী রশ্মি কী? এটি কী কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

(১.৫)

উত্তর: অতিবেগুনী রশ্মি: অতিবেগুনী রশ্মি এক ধরনের তাড়িতচৌম্বকীয় বিকিরণ, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর চেয়ে ছোট এবং রঞ্জন রশ্মির (এক্স-রে) চেয়ে বড়। এই রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-8} m থেকে 4×10^{-7} m পর্যন্ত।

ব্যবহার:

- ⊕ ত্বকে পরিমিত পরিমাণ ভিটামিন 'ডি' উৎপন্ন করে।
- ⊕ জাল টাকা শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়।
- ⊕ জাল পাসপোর্ট শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়।
- ⊕ ড্রাগ শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়।
- ⊕ কোষের মেডিকেল ইমেজিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ⊕ চুরি নিরোধক অ্যালার্মে ব্যবহৃত হয়।
- ⊕ স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজা খোলার যন্ত্র ও কাউন্টারে এ রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
- ⊕ আসল হীরা উদ্ঘাটনে অতি বেগুনী রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
- ⊕ শল্য চিকিৎসায় যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

(খ) প্রভা কী? প্রভা কত প্রকার ও কী কী? চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রভার ব্যবহার বর্ণনা করুন।

(৩)

উত্তর: প্রভা: কোনো বস্তু কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ কিন্তু ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করার ঘটনাকে প্রভা বলে।

প্রকারভেদ: প্রভা তিন প্রকার। যথা-

- **প্রতিপ্রভা (Fluorescence):** শোষিত রশ্মির অবিলম্বিত বা বিলম্বহীন বিকিরণকে প্রতিপ্রভা বলে। অর্থাৎ, কোনো একটি বস্তু যখন নিজে আলো উৎপন্ন না করে অন্য কোনো আলোক উৎস থেকে আলো পেয়ে তা প্রতিফলিত বা বিকিরিত করে জ্বলজ্বল করে, তখন এই ঘটনাকে প্রতিপ্রভা বলে। যেমন, চাঁদ সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে। কোনো প্রতিপ্রভা বস্তুর উপর যতক্ষণ আলো ফেলা হয় প্রতিপ্রভা ততক্ষণ দেখা যায়। সালফেট, কুইনাইন, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি প্রতিপ্রভা বস্তুর উদাহরণ।
- **অনুপ্রভা (Phosphorescence):** শোষিত রশ্মির বিলম্বিত বিকিরণকে অনুপ্রভা বলে। কোনো বস্তুর আলোক শোষণ করার পর আলোক উৎস সরিয়ে নিলেও বেশ কিছু সময় ধরে আলো নির্গত করার ঘটনাকে অনুপ্রভা বলে এবং এ ধরনের বস্তুগুলোকে অনুপ্রভ বস্তু বলা হয়। রেডিয়াম পেইন্ট, ক্যালসিয়াম সালফাইড, ফসফরাস, বেরিয়াম সালফাইড প্রভৃতি অনুপ্রভ বস্তুর উদাহরণ।
- **তাপাপন (Calorescence):** কোনো বস্তুর দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ এবং ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করার ঘটনাকে তাপাপন বলে। এক্ষেত্রে সাধারণত অবলোহিত আলো শোষিত হয় এবং দৃশ্যমান আলো নির্গত হয়। কার্বন ডাই-সালফাইডের মধ্যে আয়োডিন দ্রবণ তাপাপন ধর্ম প্রদর্শন করে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রভার ব্যবহার: প্রভা চিকিৎসাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এর বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার রয়েছে। প্রধান প্রধান কিছু ব্যবহার নিম্নে দেওয়া হলো-

- ⊙ প্রভা শিশুদের দেহে ভিটামিন-ডি তৈরি করে।
- ⊙ প্রভা এক্স-রে করতে ব্যবহৃত হয়। এটি হাড়ের ফ্র্যাকচার, টিউমার বা অন্য কোনো অসুস্থতা শনাক্ত করতে সহায়ক।
- ⊙ প্রভা ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়। ক্যান্সার চিকিৎসায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ⊙ কিছু চর্ম রোগের চিকিৎসায় আল্ট্রাভায়োলেট (UV) প্রভা ব্যবহৃত হয় যেমন- সোরিয়াসিস (Psoriasis) বা ভিটিলিগো (Vitiligo)।
- ⊙ দেহে বিলিরুবিনের মাত্রা কমে গেলে থেরাপির কাজে প্রভা ব্যবহৃত হয়।
- ⊙ এন্ডোস্কপি মেশিনের সাহায্যে দেহের সমস্যা পর্যবেক্ষণে প্রভা ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রভার সঠিক ব্যবহার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছু ক্ষেত্রে প্রভা বেশি মাত্রায় ব্যবহৃত হলে ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই এটি সঠিক নিয়ন্ত্রণে এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হয়।

০৯. (গ) সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য লাল দেখায় কেন?

(১.৫)

উত্তর: সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য ও আকাশের খানিকটা অংশ গাঢ় লাল দেখায়। আলোক বিক্ষেপণের জন্য এরকম দেখায়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য প্রায় দিগন্তরেখার কাছাকাছি থাকে এবং সূর্যালোককে আমাদের চোখে পৌঁছাতে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের পুরু স্তর ভেদ করতে হয়। ফলে সূর্যরশ্মিকে বায়ুমন্ডলে ভাসমান ধূলিকণা, পানিকণা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় নীল প্রান্তের কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বর্ণগুলো বিক্ষেপিত হয়, কিন্তু লাল প্রান্তের আলোকগুলি লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় কম বিক্ষেপিত হয়, ফলে তা সরাসরি পৃথিবীতে চলে আসে। এ কারণে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে বা দিগন্ত রেখায় আকাশের রং লাল দেখায়।

৩৮তম বিসিএস (লিখিত)

০৫। (ক) আলোর বিচ্ছুরণ কি? বর্ণালী সম্বন্ধে আলোকপাত করুন।

(২)

উত্তর: আলোর বিচ্ছুরণ: সূর্যের সাদা আলো (যৌগিক আলো) যদি কোনো কাচের প্রিজমের মধ্য দিয়ে যায় তাহলে তা সাতটি রঙে বিভক্ত হয়। প্রিজম থেকে নির্গত রশ্মিগুলোকে যদি কোনো পর্দার উপর ফেলা যায় তাহলে পর্দায় সাতটি রঙের পট্টি দেখা যায়। প্রিজমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় সাদা রঙের আলো সাতটি রঙের আলোতে বিভক্ত হওয়ার প্রণালীকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে।

সহজভাবে বলা যায়, কোনো মাধ্যমে প্রতিসরণের ফলে যৌগিক আলো থেকে মূল বর্ণের আলো পাওয়ার পদ্ধতিকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে।

বর্ণালি: সূর্যের আলো সরু ছিদ্র পথে কাচের প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রতিসারিত হওয়ার সময় তা প্রিজম দ্বারা বিচ্ছুরিত হয়ে রঙধনুর মতো সাত বর্ণের প্রশস্ত ব্যান্ড সৃষ্টি করে। সূর্যের সাদা আলোর বিচ্ছুরণের ফলে সৃষ্ট এই বর্ণের সমাবেশকে বর্ণালি বলা হয়। এককথায় বলা যায়, কোনো মাধ্যমে প্রতিসরণের ফলে যৌগিক আলোর বিচ্ছুরণের জন্য মূল রংগুলোর যে পট্টি পাওয়া যায়, তাকে বর্ণালি বলে।

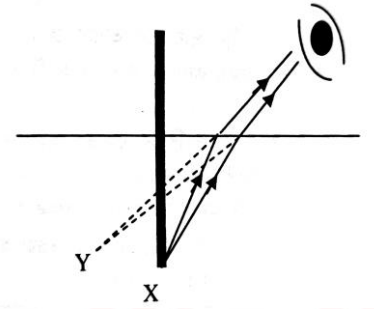
বর্ণালিকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায়-

- **বিকিরণ বা উজ্জ্বল বর্ণালি:** পরমাণুর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে আসার সময় শক্তি বিকিরণ করে; এক্ষেত্রে যে বর্ণালির উদ্ভব হয় তাকে বিকিরণ বা উজ্জ্বল বর্ণালি বলে।
- **শোষণ বা অনুজ্জ্বল বর্ণালি:** পরমাণুর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন যখন নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উচ্চ শক্তিস্তরে গমন করে তখন ইলেকট্রনটি শক্তি শোষণ করে; এক্ষেত্রে যে বর্ণালির সৃষ্টি হয় তাকে শোষণ বা অনুজ্জ্বল বর্ণালি বলে।

০৯। (গ) পানিতে পুঁতে রাখা বাঁশের খুঁটির ছায়া পানিতে বাঁকা দেখায় কেন?

(১.৫)

উত্তর: পানিতে পুঁতে রাখা বাঁশের খুঁটির ছায়া পানিতে বাঁকা দেখানোর মূল কারণ আলোর প্রতিসরণ। এক্ষেত্রে পানির নিচ থেকে আলো আসার সময় আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম (পানি) থেকে হালকা (বায়ু) মাধ্যমে প্রবেশ করে। ফলে প্রতিসারিত আলোকরশ্মি চিত্রানুসারে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে গিয়ে চোখে পৌঁছায়। চোখে পৌঁছানো আলোকরশ্মি পিছনের দিকে বর্ধিত করলে পানির ভিতরে বাঁশের খুঁটি বাস্তব অবস্থানের (X) চেয়ে উপরে, কম গভীরতায় (Y) বিন্দুতে অবাস্তব প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। তাই বস্তুটিকে তার প্রকৃত অবস্থান থেকে কিছুটা উপরে দেখায়।



(ঘ) সৌরশক্তির বর্তমান ব্যবহার এবং এর সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

(২)

উত্তর: সৌরশক্তির বর্তমান ব্যবহার:

- ☞ সৌর প্যানেলের মাধ্যমে সরাসরি সূর্যের আলোকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা হয়, যা ঘরবাড়ি, অফিস, এবং কলকারখানায় ব্যবহার করা হয়।
- ☞ শিল্পক্ষেত্রেও সৌরশক্তির ব্যবহার ক্রমবর্ধমান, বিশেষ করে বড় কারখানাগুলোতে।
- ☞ সৌরশক্তির মাধ্যমে পরিচালিত গাড়ি, কৃত্রিম উপগ্রহ এবং ড্রোনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ☞ সৌরশক্তির মাধ্যমে পানি উত্তোলন এবং কৃষিক্ষেত্রে সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সৌরশক্তির সম্ভাবনা:

- ☞ আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা (IEA) অনুমান অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৩৩% সৌরশক্তি থেকে আসবে। এতে বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।
- ☞ প্রতি বছর সৌরশক্তি উৎপাদন গড়ে ২০-২৫% হারে বাড়ছে।
- ☞ ২০৩০ সালের মধ্যে সোলার এনার্জি স্টোরেজ ব্যবস্থার খরচ ৫০% কমে যাবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে, যার ফলে সৌরশক্তি আরও বেশি ব্যবহৃত হবে এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।
- ☞ ২০২৪ সাল নাগাদ বিশ্বজুড়ে সৌরশক্তি থেকে ৭২০ গিগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যা জীবনশ্রী জ্বালানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের চাহিদা কমাতে।

৩৭তম বিসিএস (লিখিত)

১। (ক) আলোর উপাদান কি? সূর্য হতে পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত আলোক তরঙ্গ সমূহের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উল্লেখপূর্বক শ্রেণী বিন্যাস করুন।

(১+৩=৪)

উত্তর: আলো এক প্রকার শক্তি বা তরঙ্গ যা আমাদের চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জন্মায়।

ম্যাক্স প্ল্যাকের কোয়ান্টাম তত্ত্ব (১৯০০) অনুসারে, আলোর উপাদান হলো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি গুচ্ছ সম্পন্ন ফোটন (Photon) কণিকা; যা আলোর কণা ধর্মের প্রকাশ করে।

সূর্য হতে পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত আলোক তরঙ্গ বা তাড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গকে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে প্রধান সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়-

তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ	তরঙ্গদৈর্ঘ্য
গামা রশ্মি	10^{-11} m এর চেয়ে ছোট
রঞ্জন রশ্মি	10^{-11} m থেকে ছোট 10^{-8} m
অতি বেগুনি রশ্মি	10^{-8} m থেকে 4×10^{-7} m
দৃশ্যমান আলো	4×10^{-7} m থেকে 7×10^{-7} m
অবলোহিত রশ্মি	10^{-6} m থেকে 10^{-3} m
মাইক্রোওয়েভ	10^{-3} m থেকে 10^{-1} m
বেতার তরঙ্গ	10^{-1} m থেকে 10^4 m

(খ) সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানবদেহের কি কি ক্ষতি হয়?

(১)

উত্তর: সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানবদেহের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হয়ে থাকে-

- ⇨ ত্বকে ক্যান্সার হতে পারে।
- ⇨ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- ⇨ চোখে ছানি পড়ে এবং অন্ধত্ব হতে পারে।
- ⇨ খাদ্যশস্যের ক্ষতি হয় এবং বীজের উৎকর্ষ নষ্ট হয়।
- ⇨ প্রাণিজগতের বিভিন্ন প্রাণী প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটতে পারে।

(গ) সূর্যরশ্মি হতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের দুইটি পদ্ধতির বর্ণনা দিন।

(২.৫)

উত্তর: সূর্যরশ্মি থেকে প্রাপ্ত সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। সূর্যরশ্মি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের পদ্ধতি দুইটি-

- ✎ **Photovoltaic Solar Technology:** ফটোভোলটাইক সেল বা আলোক-বিভব কোষ ব্যবহার করে যে টেকনোলজির মাধ্যমে সৌরশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকে Photovoltaic Solar Technology বলে। ফটোভোলটাইক সেল সিলিকন দ্বারা গঠিত। বহু সংখ্যক ফটোভোলটাইক সেল নিয়ে একটি সোলার প্যানেল গঠিত হয়। সূর্যের আলোক কণা (ফোটন) সোলার প্যানেলে থাকা সিলিকনে আঘাত করলে ইলেকট্রনের প্রবাহ তৈরি হয়। আর ইলেকট্রনের প্রবাহ মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ। পরবর্তীতে, এই বিদ্যুৎ প্রবাহ ব্যাটারিতে জমা করে সরবরাহ করা হয়।
- ✎ **Solar Thermal Technology:** সূর্যের আলোকে লেন্সের সাহায্যে তাপশক্তিতে রূপান্তর করা যায়। এই তাপশক্তির মাধ্যমে পানিকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। পরবর্তীতে, উৎপন্ন জলীয়বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে তার সাথে সংলগ্ন জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

৩৫তম বিসিএস (লিখিত)

৭। (ক) সাদা আলোকবিস্তিষ্ট করলে কয়টি বর্ণ পাওয়া যায়? বর্ণগুলো কি কি?

(১.৫)

উত্তর: সাদা আলোর গতিপথে প্রিজম স্থাপন করলে সাদা আলো বিস্তিষ্ট হয়ে সাতটি বর্ণের আলোক পট্ট বা বর্ণালি সৃষ্টি করে। এই রঙিন পট্ট বা বর্ণালিতে নিচের দিক থেকে উপরের দিকের বর্ণগুলো হলো-

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (i) বেগুনি (Violet) | (iii) আসমানী (Blue) |
| (ii) নীল (Indigo) | (iv) সবুজ (Green) |

(v) হলুদ (Yellow)

(vii) লাল (Red)

(vi) কমলা (Orange)

বেগুনি থেকে শুরু করে বর্ণালির প্রতি বর্ণের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে তৈরি শব্দ হলো “VIBGYOR” এবং একে বাংলা অক্ষর অনুযায়ী বলা হয় “বেনীআসহকলা”।

(খ) সড়কে বিপদ সংকেতে সবসময় লাল আলো ব্যবহার করা হয় কেন?

(২)

উত্তর: বিপদ মানে জরুরী অবস্থা। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন কার্যকর আলোক সংকেত, যা অনেক দূর থেকেও শনাক্ত করা সম্ভব। দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। তাই লাল আলো বায়ুমন্ডলের অণু-পরমাণু দ্বারা খুব কম বিক্ষিপ্ত হয়। ফলে এটা অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। কুয়াশা, বৃষ্টি, ধোঁয়া ইত্যাদি পরিস্থিতিতেও লাল আলো দূর থেকে শনাক্ত করা যায়। এ কারণে সড়কে বা যে কোনো বিপদ সংকেতে সবসময় লাল আলো ব্যবহার করা হয়।

(গ) সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় দিগন্ত রেখায় আকাশের রং লাল হয় কেন?

(২)

উত্তর: সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য ও আকাশের খানিকটা অংশ গাঢ় লাল দেখায়। আলোক বিক্ষেপণের জন্য এরকম দেখায়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য প্রায় দিগন্তরেখার কাছাকাছি থাকে এবং সূর্যালোককে আমাদের চোখে পৌঁছাতে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের পুরু স্তর ভেদ করতে হয়। ফলে সূর্যরশ্মিকে বায়ুমন্ডলে ভাসমান ধূলিকণা, পানিকণা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় নীল প্রান্তের কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বর্ণগুলো বিক্ষেপিত হয়, কিন্তু লাল প্রান্তের আলোকগুলি লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় কম বিক্ষেপিত হয়, ফলে তা সরাসরি পৃথিবীতে চলে আসে। এ কারণে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে বা দিগন্ত রেখায় আকাশের রং লাল দেখায়।

(ঘ) আলোকের ধর্মের বিবরণ দিন।

(২)

উত্তর: আলো এক প্রকার শক্তি বা তরঙ্গ যা আমাদের চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জন্মায়।

আলোকের প্রধান প্রধান ধর্মের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো-

- আলো এক প্রকার শক্তি।
- আলো এক ধরনের তাড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ।
- কোনো স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো সরলপথে চলে।
- কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যমে আলো একটি নির্দিষ্ট বেগে চলে। শূন্যস্থানে এই বেগের মান, $c = 3 \times 10^8$ m/s.
- আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন, সমবর্তন এবং বিচ্ছুরণ ঘটে।
- আলো কখনো তরঙ্গের ন্যায়, আবার কখনো কণার ন্যায় আচরণ করে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

- পদার্থবিজ্ঞান: নবম- দশম শ্রেণি (বোর্ড বই)।
- পদার্থবিজ্ঞান: এস.এস.সি. পোগ্রাম (বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)।
- উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান: ২য় পত্র (ড. শাহজাহান তপন, মুহম্মদ আজিজ হাসান, ড. রানা চৌধুরী)।
- পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র: এইচ.এস.সি. পোগ্রাম (বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী এবং প্রথিতযশা ওয়েবসাইট।